



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

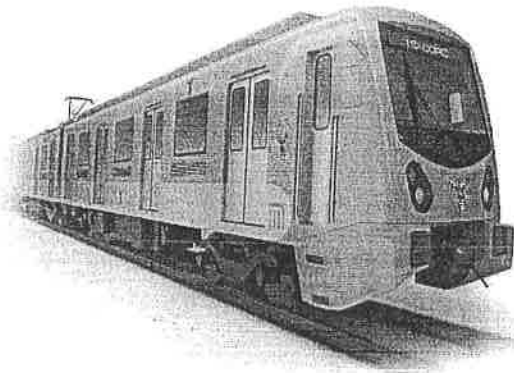
Material Rodantes Línea 12



Transportes



MANUAL DE MATERIAL RODANTE



TREN "FE-10"

OBJETIVO GENERAL

Al termino de la asignatura el capacitando identificará los componentes y dispositivos del Material Rodante (FE-10), aplicara el amplio conocimiento adquirido para la ejecución de las maniobras adecuadas en el equipo.

INDICE

Contenido	
1.	DESCRIPCION GENERAL DEL TREN FE-10
1.1	CARACTERISTICAS PRINCIPALES
1.2	CARACTERISTICAS DIMENSIONALES
1.3	PRESTACIONES
1.4	CARRO REMOLQUE CON CABINA "FR"
1.5	CARRO MOTRIZ SIN CABINA FM
1.1.1.	DESCRIPCION GENERAL DE LOS CARROS
1.6.1.	ESTRUCTURA Y ACABADO
1.7.	CABINA DE CONDUCCION
1.8.	DEPARTAMENTO DE PASAJEROS
1.9.	ESCALERA
1.10.	MANIVELA PANTOGRAFO
1.11.	DISPOSICION DE EQUIPOS EN EL TECHO
1.12.	DISPOSICION DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR
1.13.	DISPOSICION EXTERIOR DE EQUIPOS
1.14.	DISPOSICION DE EQUIPOS EN EL SALON DE PASAJEROS
2.	ALTA, BAJA Y MEDIA TENSION
2.1.	COFRE DE SECCIONADORES
2.2.	PANTOGRAFO
2.2.1.	PANTOGRAFO ACENSO Y DECENSO
2.3.	MEDIA Y BAJA TENSION
2.4.	EQUIPO DE TRACCION
2.5.	DISYUNTOR (HSCB)
2.5.1.	SEÑALIZACION EN CAJA DE LAMPARAS (COFRE BS)
2.5.2.	FUNCIONAMIENTO
2.6.	MODULO PA/CMC
2.6.1.	"LIERRE DE DISYUNTORES"
2.6.2.	MANDO DISYUNTOR (1)
2.6.3.	APERTURA DE DISYUNTORES
2.7.	MODULO CM/DFGRADADO
2.7.1.	CIERRE DISYUNTORES
2.7.2.	APERTURA DISYUNTORES
2.8.	MANDO PRUEBAS BAJA INTENSIDAD
2.9.	INVERSOR VVVF
2.9.1.	INVERSOR VVVF - ANULACION TCUS
2.10.	MOTOR DE TRACCION
2.11.	MANIPULADOR DE TRACCION
3.	PANELES ELÉCTRICOS
4.	BOGIES

4.1.	BOGIE MOTOR	33
4.2.	BOGIE REMOLQUE	34
4.3.	CAJAS DE GRASA	35
4.4.	SUSPENSIÓN PRIMARIA	36
4.5.	SUSPENSIÓN SECUNDARIA	37
4.6.	INSTALACION HÍMÁTICA	37
5.	ENGANCHES	40
5.1.	ENGANCHE SEMIAUTOMATICO	40
5.2.	ENGANCHE SEMIPERMANENTE	41
6.	VENTILACION	44
6.1.	VENTILACIÓN DE CABINA	44
6.2.	VENTILADORES SALA	44
6.3.	TERMOSTATO	44
7.	SISTEMA DE INFORMACION A VIAJERO (SIV)	47
7.1.	EQUIPOS	47
7.1.1.	INTERCOMUNICADOR DE ALARMA	47
7.1.2.	INTERCOMUNICADOR DE MANTENIMIENTO	47
7.2.	MICROFONO Y PREVIO	48
7.3.	TERMINAL EN CABINA	48
7.4.	GESTION PRIORIDADES DEL SISTEMA	48
7.5.	TERMINAL DE CABINA (PANTALLA PRINCIPAL)	49
7.5.1.	PANTALLA PRINCIPAL	49
8.	CAJA NEGRA	51
8.1.	FUNCIONES	51
8.2.	SEÑALES REGISTRADAS	51
8.3.	ALGUNOS COMPONENTES	51
8.4.	Velocímetro	52
8.5.	LOCALIZACION DE LA CAJA NEGRA	53
9.	ILUMINACION	55
9.1.	ILUMINACIÓN DE CABINA	55
9.2.	ILUMINACIÓN DE DEPARTAMENTOS (NORMAL Y DE EMERGENCIA)	55
9.6.	TERMICOS DE PROTECCION	55
9.6.	ILUMINACION EXTERIOR	56
9.5.	LUCES DE IDENTIFICACIÓN	56
9.6.	FAROS DE HALÓGENO	56
9.7.	LUCES DE PROTECCIÓN (FANALES BLANCOS Y ROJOS DE POSICIÓN)	56
10.	EQUIPO DE FRENO Y PRODUCCIÓN DE AIRE	58
10.1.	EQUIPO DE SUMINISTRO DE AIRE	58
10.2.	Control de Freno Neumático	59
10.3.	Unidad Electrónica de Control de Freno (BCU)	60
10.4.	Suministro de Aire para el Control de Freno	61
10.5.	Freno de Servicio	62
10.6.	Freno de Urgencia	62
10.7.	Aislamiento y Monitorización de la Señal de Freno	63
10.8.	Equipo de Freno en Bogie	63

10.9.	Freno de Estacionamiento	64
10.10.	Equipo Antideslizamiento	65
10.11.	Suspensión Neumática	65
10.12.	Señales Acústicas	66
10.13.	Otros Componentes	66
11.	PUERTAS	68
11.1.	PUERTAS PASAJEROS- NUMERACION DE PUERTAS	68
11.2.	COMPOSICION DE LA UNIDAD	68
11.3.	COMPONENTES DE LAS PUERTAS: Sistema de enclavamiento y desenchavamiento	69
11.3.1.	Enclavamiento	69
11.3.2.	Sistema de desenchavamiento	70
11.3.3.	Sistema de desenchavamiento manual	71
11.3.4.	Desbloqueo Manual Interior	71
11.3.5.	Desbloqueo Manual Exterior	71
11.3.6.	MANDO INTERIOR	72
11.3.7.	DESBLOQUEO EXTERIOR	72
11.3.8.	DESBLOQUEO INTERIOR	72
11.4.	CONDENA	73
11.5.	PUERTA DE CABINA	74
11.5.1.	APERTURA PUERTA	74
11.5.2.	CIERRE PUERTA	75
11.5.3.	SISTEMA DE APERTURA ELECTRÓNICA	75
11.5.4.	SISTEMA DE APERTURA ELECTRÓNICA PUERTA VA Y VIENE	76
11.5.5.	APERTURA DESDE EL DEPARTAMENTO DE VIAJEROS	76
11.5.6.	APERTURA DESDE EL INTERIOR DE LA CABINA	76
11.5.7.	CIERRE DESDE EL DEPARTAMENTO DE VIAJEROS	77
11.5.8.	CIERRE DESDE EL INTERIOR DE LA CABINA	77
12.	PUERTA A TIERRA	79
12.1.	SECCIONADOR P.A.T.	79
13.	CABINA DE CONDUCCIÓN	81
13.1.	PUPITRE DE CONDUCCIÓN	81
13.2.	BLOCK 1	83
13.3.	BLOCK 2	85
13.4.	BLOCK 3	87
13.5.	BLOCK 4	88
13.6.	BLOCK 5	90
13.7.	BLOCK 6	91
13.8.	Caja de Señalización BS	92
13.9.	Manipulador de Tracción-Frenado	94
13.10.	Trampilla de Cabina	94
13.11.	Equipos en Costado de Cabina (Block P)	98
13.12.	Instalación Neumática en Cabina	99
13.13.	Limpiaparabrisas / Lavaparabrisas	100
13.14.	Extintores	100
14.	C O S M O S	102

CAPITULO 1 DESCRIPCION GENERAL DEL TREN FE-10

OBJETIVO

El capacitando conocerá a grandes rasgos la ubicación de los equipos embarcados así como la estructura básica del tren.

14.1.	MODULO CCU	102
14.2.	IHM	102
14.3.	MÓDULOS DE ENTRADAS/SALIDAS IO	102
14.5.	COMPONENTES -CCU	103
14.5.1.	FUNCION CONTROL TREN	103
14.5.2.	FUNCION ADMINISTRADOR BUS	104
14.6.	COMPONENTES IHM	104
14.7.	COMPONENTES MÓDULOS IO	104
14.8.	COMPONENTES MODULO REPETIDOR	105
14.9.	GESTION DE PANTALLAS	106
14.9.1.	DESCRIPCION GENERAL DE PANTALLAS	106
14.10.	SINOPTICO DEL TREN	107
14.10.1.	PANTALLA DE CONDUCCION	107
14.11.	PANTALLA MANDOS	109
14.11.1.	PANTALLA MANDOS - PRUEBAS A BAJA INTENSIDAD	111
14.12.	PANTALLA - INCIDENCIAS	112
14.13.	PANTALLA LOCALIZACION	113
14.14.	PANTALLA ALARMA AUTOMATICA	114
14.15.	PANTALLA MODO DEGRADADO COSMOS	114
15.	CONDUCCION NORMAL	117
15.1.	INSPECCION PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA	117
15.2.	INSPECCION VISUAL DEL INTERIOR DE LOS CARROS	117
15.3.	PREPARACION DEL TREN	117
15.4.	PUESTA EN MARCHA	117
15.5.	MODOS DE CONDUCCION	118
15.6.	OPERACIONES DURANTE LA CONDUCCION	119
15.6.1.	ESPEJOS RETROVISORES	119
15.6.2.	LUCES DE IDENTIFICACION	119
15.7.	OPERACIONES DURANTE LA CONDUCCION II	119
15.7.1.	FAROS DE HALOGENOS	119
15.7.2.	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	119
15.7.3.	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	120
15.8.	DISPOSITIVO HOMBRE MUERTO	120
15.9.	APERTURA DE PUERTAS	120
15.10.	CIERRE DE PUERTAS	121
16.	MANIOBRA DE SOCORRO/DESCOMPOSTURA	123
16.1.	Tren socorro con cabina de mando en posición intermedia	123
16.2.	Tren de Socorro Acoplado en la Parte Delantera del Tren Avariado	125

1. DESCRIPCION GENERAL DEL TREN FE- 10

Unidad básica autónoma, bidireccional y articulada y está compuesta por 7 carros ("FR": "FN": "FN": "FN": "FN": "FN": "FR").

- "FR": Carro (remolque) con cabina.
- "FN": Carro motriz sin cabina.

Los trenes pueden, en condiciones de emergencia, proporcionar socorro a otro tren de iguales características (cantidad de carros) que lo conforman. Las composiciones posibles son las siguientes:

FR1-FN1-FN2-FN3-FN4-FN5-FR2 + FR1-FN1-FN2-FN3-FN4-FN5-FR2

FR1-FN1-FN2-FN3-FN4-FN5-FR2 + FR2-FN5-FN4-FN3-FN2-FN1-FR2

FR2-FN5-FN4-FN3-FN2-FN1-FR1+ FR1-FN1-FN2-FN3-FN4-FN5-FR2

Los carros "FR" disponen de cabinas de conducción en uno de sus extremos, mientras que en el otro se monta un fuelle de intercomunicación que permite el paso de usuarios entre carros. Los carros "FN", disponen de fuelles de intercomunicación en ambos extremos.

El tren de 7 carros consta de 20 motores eléctricos de Tracción, montados dos en cada uno de los bogies de los carros "FN". En el carro FR ambos bogies son remolque.

La alimentación eléctrica del tren se realiza por medio de pantógrafos desde la catenaria con una tensión nominal de 1500 V de corriente continua. Cada tren de siete carros dispone de cinco pantógrafos, montados en los carros "FN"



1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.

Característica	Valor
Formación	FR - FI - FN - FH - FIH - FRH - FRH - FRH
Tracción	Eléctrica
Tensión de alimentación nominal	~ 230 Vcc
S.a.a tensión CA	3x230 Vca, 60 Hz
S.a.a tensión CD	52 Vcc

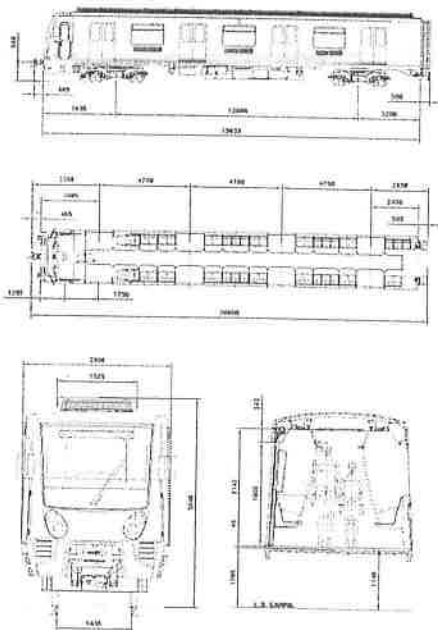
1.2 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Característica	Valor
Longitud total de la unidad entre ejes (7 ejes)	41.200 mm
Longitud de las cajas:	
FR	19.635 mm
FN	19.630 mm
Empuje de la caja	
FR	12.600 mm
FN	12.630 mm
Empuje del bogie	2.530 mm
Anchura máxima de la caja	2.890 mm
Altura máxima (sin parachoques)	3.840 mm
Altura interior entre ejes de tracción	2.142 mm
Altura del piso sobre la vía	1.140 mm
Altura del enganche	
Semiautomático	755 mm
Altura del enganche	
Semimanual	736 mm
Diámetro de la rueda neopneumática	560 x 760 mm
Trocha	1.435 mm
Peso de los carros (lra)	
FR	32.000 Kg
FN	34.200 Kg

1.3 PRESTACIONES

Característica	Valor
Velocidad máxima de servicio	65 km/h
Velocidad comercial	21 km/h
Acceleración máxima de servicio (sala o carga nominal)	1.2 m/s ²
Deceleración máxima de servicio	Freno de emergencia
	Freno de urgencia

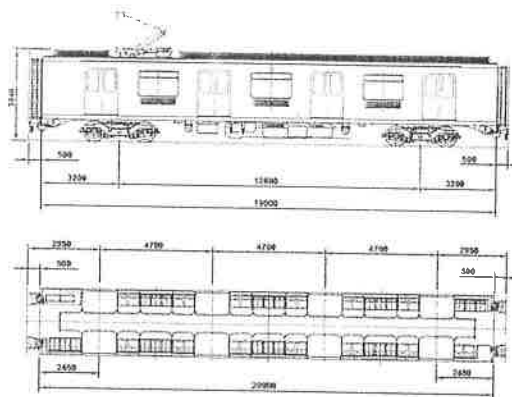
1.4 CARRO REMOLQUE CON CABINA "FR"



Este tipo de carro se encuentra equipado con la cabina de conducción, en la que están instalados los controles de operación del tren. Además se encuentran instalados el

sistema de generación de aire, baterías y convertidores (CES). Los bogies no cuentan con motores de tracción.

1.5 CARRO MOTRIZ SIN CABINA FN



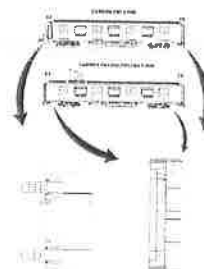
En este tipo de carro se encuentran instalados bogies equipados con motores de tracción. Además estos carros cuentan con pantógrafos y con el equipo de tracción.

1.11. DESCRIPCION GENERAL DE LOS CARROS

1.6.1. ESTRUCTURA Y ACABADO

Los testeros delantero y trasero disponen de dispositivos anti encabalgamiento (anticlimbers), con la función de absorber energía, deformándose controladamente cuando haya sido superada la capacidad del enganche en una colisión o choque fuerte. Además, impiden el encabalgamiento de un coche sobre otro en este tipo de situaciones, y contribuyen a conducir las fuerzas en dirección longitudinal en una colisión, de forma que el conjunto funcione eficazmente.

En el interior de las cajas de cada coche se pueden diferenciar las siguientes áreas principales.



1.7. CABINA DE CONDUCCION

- * Dos cabinas de conducción unidad - coches FR.
- * Acceso desde el exterior (dos puertas laterales de la cabina), o desde el interior (puerta intercomunicación).
- * Equipos de control.
- * Dos armarios eléctricos.

1.8. DEPARTAMENTO DE PASAJEROS

- Cuatro puertas x costado.
 - Carros FR: 41 asientos colocados longitudinalmente (+ 4 asientos abatibles).
 - Carros FN disponen de 50 asientos colocados longitudinalmente.
 - Carros "FR" junto a las puertas 1 y 2 área PMR con cinturones fijación sillat.
 - Carros FR y FN: 6 ventanab abatibles (1).
- En cada taslero de los departamentos de pasajeros, donde los fuelles de intercomunicación hay dos armarios eléctricos (Armario B.T. y armario auxiliar).

1.9. ESCALERA

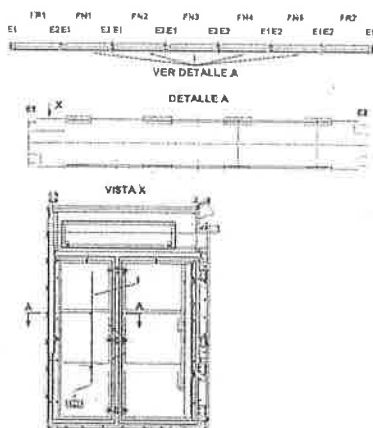
Cada uno de los carros FN dispone de una escalera (1) situada en el panel delantero derecho (Armario B.T.) que permite que el pasajero salve la altura que haya desde el piso

del carro hasta el suelo en caso de que hubiera que proceder al desalojo, en caso de alguna emergencia.

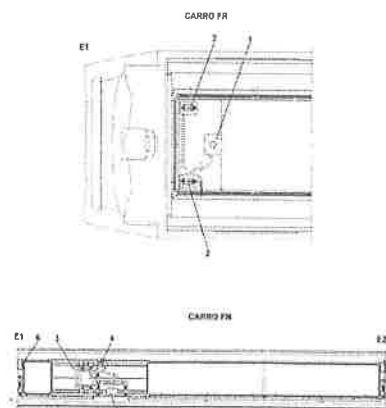
Para ello, la escalera dispone de unos brazos que se extienden y se recogen según se utilice la escalera o esté recogida.

1.10. MANIVELA PANTOGRAFO

En el panel delantero derecho (Armario B.T.) de los carros FN se encuentra montada la manivela de accionamiento del pantógrafo (1). Esta manivela se emplea en el caso de que el accionamiento automático no sea posible.

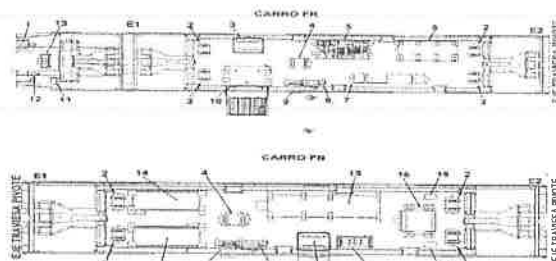


1.11. DISPOSICION DE EQUIPOS EN EL TECHO



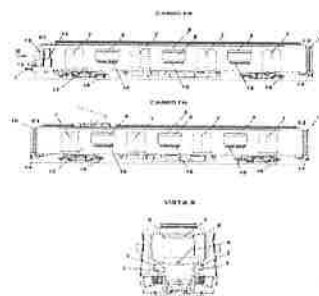
N	ELEMENTO	CARRO "FR"	CARRO "FN"
1	ANTENA DE RADIO UHF	1	
2	ANTENA DCS	2	
3	PANTOGRAFO		1
4	APARTARRAYOS		1
5	COFRE DE FUSIBLES		1
6	ANTENA WI-FI		1

1.12. DISPOSICION DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR



N	ELEMENTO	CARRO "FR"	CARRO "FN"
1	BOCINA NEUMÁTICA	1	
2	DEPOSITO DE 40 L. SUSPENSION	4	4
3	COFRE AUXILIAR DE BATERIAS	1	
4	DEPOSITO DE 100 L. PANEL FRENO	1	
5	MOTOCOMPRESOR	1	
6	CONVERTIDOR ESTÁTICO (CES)	1	
7	DEPOSITO 350 L.	1	
8	PANEL AUXILIAR DE FRENO		1
9	PANEL PRINCIPAL DE FRENO		1
10	BATERIA	1	
11	UNIDAD COMPACTA ENGRASE DE PESTAÑA	1	
12	BOCINA ELÉCTRICA	1	
13	LECTOR DE BALIZAS	1	
14	RESISTENCIA DE FRENO		2
15	COFRE INVERSOR (VVVF)		1
16	FILTRO DE INDUCTANCIA		1
17	DISYUNTOR	1	
18	COFRE DE SECCIONADORES		
19	KFP		2

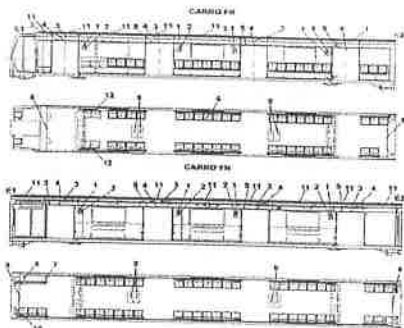
1.13. DISPOSICION EXTERIOR DE EQUIPOS



N	ELEMENTO	CARRO "FR"	CARRO "FN"
1	ENGANCHE SEMIAUTOMATICO	1	
2	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	2	
3	FAROS DE ALHOGENO	2	
4	LIMPIAPARABRISAS	1	
5	CARTEL FRONTAL	1	
6	LUCES DE IDENTIFICACION	2	
7	PUERTA ACCESO SALON DE PASAJEROS	8	8
8	CARTERO DOBLE	2	2
9	VENTANA SALON DE PASAJEROS	6	6
10	PASILLO DE INTERCOMUNICACION	1	2
11	PUERTA LATERAL DE CABINA	2	
12	ESPEJOS RETROVISORES	2	
13	LECTOR I-BUTTON	4	
14	ENGANCHE SEMIPERMANENTE	1	2
15	BOGUE REMOLQUE	2	

16	BOQUE MOTOR		2
17	DESBLOQUEO EXTERIOR DE PUERTAS	2	2
18	REGILLA EXTERIOR DE EVACUACION DEL AIRE	6	6

1.14. DISPOSICION DE EQUIPOS EN EL SALON DE PASAJEROS



N	ELEMENTO	CARRO "FR"	CARRO "FN"
1	KFS	8	8
2	INTERCOMUNICADOR DE EMERGENCIA	8	8
3	PILOTO LADO DE SERVICIO DE PUERTAS	8	8
4	LED ANUNCIO DE PUERTAS	8	8
5	DESBLOQUEO INTERIOR DE PUERTAS	8	8
6	ESCALERA DE EMERGENCIA	1	1
7	MANIVELA PANTOGRAFO	1	1
8	CAMARAS	2	2
9	MONITORES	4	4
10	MANOMETROS		1
11	MOTOVENTILADORES	8	9
12	PULSADOR PMR	2	

CAPITULO 2

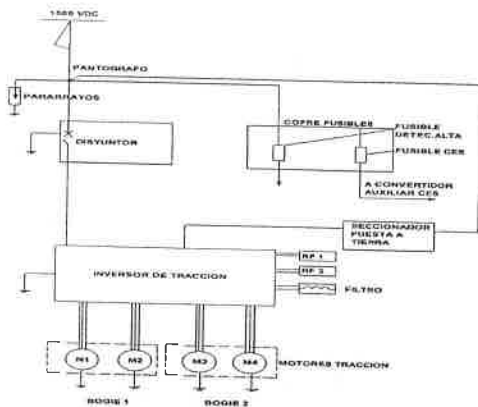
ALTA, BAJA Y MEDIA TENSION

OBJETIVO

El capacitando, identificara los equipos de tensión, y asimilara, las señalizaciones correspondientes.

2. ALTA, BAJA Y MEDIA TENSION

Esquema simplificado de alta

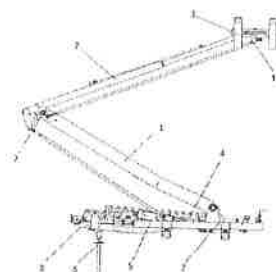


2.1. COFRE DE SECCIONADORES



Nº	Nombre
1	Seccionador de puesta a tierra
2	Relé de detección de alta tensión
3	Multiplicador de Raves (sólo para FN)

2.2. PANTOGRAFO



1	TIJERA INFERIOR
2	TIJERA SUPERIOR
3	MESILLA
4	MECANISMO DE ELEVACION
5	DISPOSITIVO ELECTICO DE DECENSO
6	EJE FLEXIBLE
7	TRECILLAS DE CORRIENTE
8	GATILLO DE SEGURIDAD

2.2.1. PANTOGRAFO ACENSO Y DECENSO

El control de ascenso y descenso de los pantógrafos se realiza con:

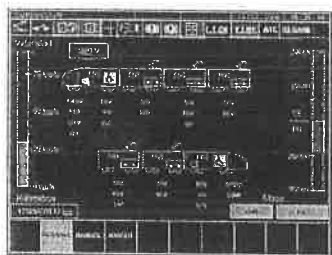
- Conmutador accionamiento general pantógrafo situado en el coche FR.
- Conmutador aislamiento local pantógrafo situados en los coches FN.

Para realizar el ascenso de los pantógrafos, la posición del conmutador aislamiento local pantógrafo de los coches motores debe encontrarse en "S" (Servicio).

El ascenso de los pantógrafos puede realizarse, si la posición del conmutador accionamiento general pantógrafo se encuentra en la posición "S" (Servicio) desde la cabina habilitada o en el caso de que no haya ninguna cabina habilitada en cualquiera de las dos cabinas siempre y cuando el tren este encendido.

El descenso de todos los pantógrafos puede realizarse si la posición del conmutador accionamiento general pantógrafo se encuentra en la posición "FS" (Fuera de Servicio) desde la cabina habilitada o en caso de que ninguna de las cabinas este habilitada forzando ambos mandos a la posición de "FS".

Se pueden bajar los pantógrafos de cada coche motor, aislando de esta forma el coche motor si el conmutador aislamiento local pantógrafo se encuentra en la posición "FS" (Fuera de Servicio). El estado de este conmutador se encuentra monitorizado para poder dar un mensaje informativo al conductor.



2.3. MEDIA Y BAJA TENSION

La generación de tensión alterna se realiza mediante dos convertidores auxiliares uno en cada coche FR.

Cada convertidor toma la energía del transformador y la convierte en tensión alterna (220Vca) para alimentar los equipos auxiliares de alterna del tren: ventiladores de sala, ventilador de cabina, enchufes de sala y enchufes de cabina.

En condiciones normales cada convertidor alimenta los equipos auxiliares situados en su mitad de la unidad, es decir, el convertidor del coche FR1 alimentará las cargas de los coches FR1, FN1, FN2 y FN3, y el convertidor del coche FR2 las cargas de los coches FR2, FN5 y FN4.

En caso de fallo de uno de los convertidores el contactor de auxilio de convertidores situado en el coche FN3 se cierra, uniendo los cables de alimentación de alterna de las dos mitades del tren. De esta manera todas las cargas del tren quedan alimentadas por un único convertidor.

A partir de una de las salidas de continua del convertidor se generan 3 líneas de tren para alimentar las diferentes cargas del tren:

- Línea de previo de batería. Tiene tensión permanente. Se utiliza para alimentar aquellos equipos que necesitan tensión en cualquier momento aun cuando el tren esta desconectado. Con este circuito se alimentan los siguientes circuitos:
 - Preparación/Depreparación del tren.
 - Mando emergencia SIV y Radio.
 - Mando del timbre.
 - Alumbrado cabina conducción.
 - Lámparas de posición rojas.
 - Mando de bocinas.
 - Cerraduras electrónicas entrada a cabina.
 - Electrónica mecanismo puertas cabina.
 - Registrador de eventos.
- Línea de cargas: Circuito de distribución principal de batería. Alimentación de baja tensión. Se obtiene desde la salida del convertidor, una vez el contactor de batería se ha cerrado. Desde este hilo se alimentan todos los circuitos auxiliares del tren.
- Circuito auxiliar de distribución: Desde este hilo se alimenta el autómata del tren. Este circuito permite realizar el apagado controlado del autómata.

2.4. EQUIPO DE TRACCION

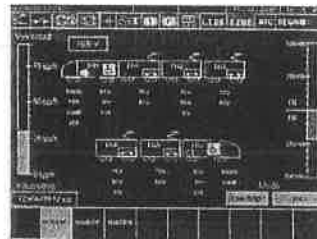
El sistema de tracción está compuesto por los siguientes componentes principales:

- Disyuntor de alta velocidad (HSCB).
- Cofre Inversor VVVF.
- Inductancia de Filtro FL.
- Motores de Tracción.
- Resistencias de Freno.

- Manipulador de tracción freno.

2.5. DISYUNTOR (HSCB)

El disyuntor tiene como objeto proteger el cableado de alta tensión hasta el equipo de tracción, así como la de proteger frente a fallos internos del equipo de tracción que pudiesen provocar daños en el sistema.



2.5.1. SEÑALIZACION EN CAJA DE LÁMPARAS (COFRE BS).



2.5.2. FUNCIONAMIENTO

En modo PA/CMC es el propio COSMOS el que controla el cierre y la apertura de los disyuntores del tren mediante una salida que se encuentra en ambos coches FR. En modo CM y Degradado será el conductor el responsable de ordenar el cierre de los disyuntores mediante la llave "D" en la posición "Disyuntores".

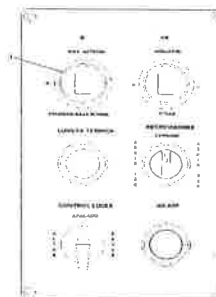
2.6. MODO PA/CMC

2.6.1. "CIERRE DE DISYUNTORES"

Una transición de la llave "C" de la posición "N" a la posición "PA" o "CMC", o bien una transición de la posición "CM" a la posición "PA" o "CMC".

En caso de que los disyuntores se abran provocado por el equipo de tracción, éste tratará de cerrar de nuevo el disyuntor hasta 3 veces en menos de 5 minutos y en caso de que no consiga realizar el cierre pondrá el disyuntor fuera de servicio, y no se realizará la reconexión. Para poder resetear dicho estado será necesario apagar el equipo de tracción. Esto se puede realizar apagando el tren por completo o bien apagando el equipo a través del magnetotérmico.

2.6.2. MANDO DISYUNTOR (1)



2.6.3. APERTURA DE DISYUNTORES"

- De forma automática cuando en la cabina habilitada se ponga la llave "C" en la posición "N" o "CM".
- De forma local si el equipo de tracción detecta un problema interno y manda su apertura a través de su contacto interno (CCR). Al abrir el contacto la bobina del disyuntor deja de estar alimentada y se abre el disyuntor. El proceso de cierre recomenzará de nuevo de forma automática. Este proceso lo ejecuta el semi-inversor hasta 3 veces en 5 minutos. Si esta condición se sobrepasa, el semi-inversor queda fuera de servicio y no se permite el cierre del disyuntor. El semi-

inversor indicará este estado con una variable para poder informar al conductor a través de un mensaje en la pantalla. En este caso la forma de poder reiniciar el ciclo es apagando el equipo en el coche que se ha producido el problema.

- En caso de pérdida de alta tensión en el coche también se abrirá el disyuntor correspondiente a ese coche.

En caso de orden de descenso de pantógrafo, el disyuntor se abrirá previamente (2 seg) a que se ordene el descenso del pantógrafo

2.7. MODO CM/DEGRADADO

2.7.1. CIERRE DISYUNTORES

Cuando en la cabina habilitada el manipulador se encuentra fuera de la posición FRENO URGENCIA se está en modo CM o en modo degradado (y la llave "D" (13501) se encuentra en posición DISYUNTORES.

El resto del proceso sigue igual que en el caso del modo PA y CMC.

2.7.2. APERTURA DISYUNTORES

Si el conductor desea abrir los disyuntores debe poner la llave "D" en la posición "N". El resto de casos en que se abrirá el disyuntor serán los mismos que en modo PA/CMC (falta de alta, orden bajar pantógrafo ó fallo equipo de tracción).

2.8. MANDO PRUEBAS BAJA INTENSIDAD

El conductor a través del mando "D" demandará la realización de la maniobra de pruebas a baja intensidad.

Condiciones para poder dar inicio a las pruebas de baja intensidad:

- Manipulador de freno en la posición F8.
- Freno de servicio máximo aplicado.
- Tren parado.

Los ensayos que realiza el equipo de tracción son los siguientes:

- Tracción.
- Neutro.
- Freno.

2.9. INVERSOR VVVF

El controlador de tres fases con control de voltaje variable y frecuencia variable (VVVF) es aplicado para el sistema de propulsión. El inversor VVVF es del tipo de modulación de ancho de pulso (PWM) utilizando Módulos Integrados de Potencia (IGBT).

Esta Unidad de Inversor VVVF consta de los siguientes equipos principales:

- Unidad Inversor.
- Unidad de Chopper de Frenado.
- Interruptor de Línea (LS).
- Interruptor de Carga (CH).
- Condensador de Filtro.
- Unidad de control de Tracción.
- Fuentes de Alimentación.

El inversor convierte, desde una alimentación de CD a una alimentación de CA, a un voltaje y frecuencia de salida desanda. El inversor controla el voltaje aplicado al motor de tracción para modificar el esfuerzo de tracción y controla la frecuencia para cambiar la velocidad del motor. Esto se consigue controlando la conexión y desconexión del IGBT mediante un microordenador en el circuito de control de la tracción.

El inversor sigue las órdenes de trabajo enviadas por el manipulador de tracción a través de la red TCN o de las líneas del tren.

La función de control principal del inversor es controlar la función de marcha y freno eléctrico (regenerativo o reostático) de cada carro motor.

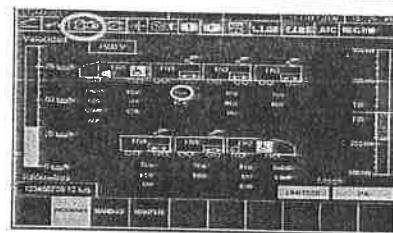
- Chopper de Freno:

Durante el frenado, el chopper de freno actúa cuando el condensador de filtro exceda los 1750 V controlando la corriente que fluye en la resistencia de freno durante el freno regenerativo.

La TCU recibe info de la carga desde la BCU via TCN.

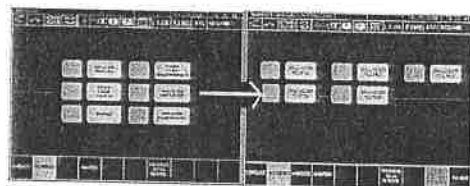
La TCU calcula el par de freno eléctrico necesario basado en la velocidad del tren. La TCU calcula el freno dinámico comandado basado en el comando del manipulador o ATP, la condición de carga de la red TCN y el par dinámico máximo permitido, enviados desde la TCU.

El Freno Regenerativo se usa para reducir la velocidad del tren controlando los motores a modo de generadores. La inercia del tren rota los Motores de Tracción, y, cuando funciona como un generador, cambia la energía mecánica en energía eléctrica. Esta conversión de energía produce un efecto de freno generalizado sobre el tren.



NOTA: un icono en la pantalla del cosmos indica si los inversores están conectados o no.

2.9.1. INVERSOR VVVF – ANULACION TCUs



2.10. MOTOR DE TRACCION

El motor de tracción es motor de inducción de 170 kW, 4 polos, jaula de ardilla, 3-fases y auto ventilado



2.11. MANIPULADOR DE TRACCION

El manipulador de tracción-freno se compone de los siguientes elementos operativos:

- Una unidad de control de tracción y freno.
- Un sensor capacitivo para control automático de vigilancia (función de hombre muerto).

CAPITULO 3 PANELES ELECTRICOS

OBJETIVO

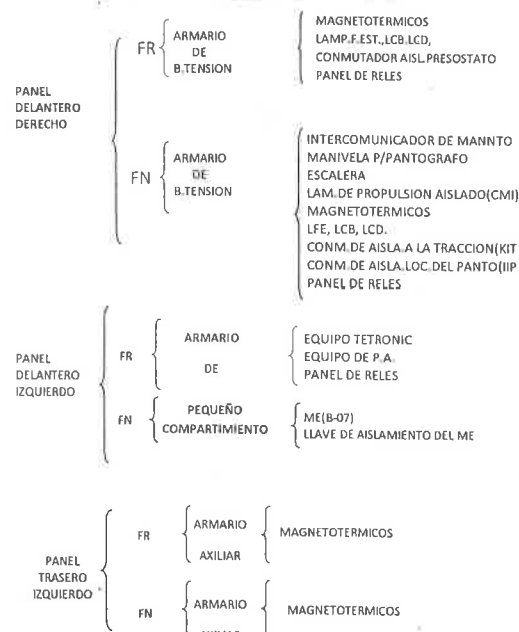
El capacitando conocerán la ubicación de los diferentes equipos eléctricos así como manuales en el interior del tren.

CAPITULO 4 BOOGIES

OBJETIVO

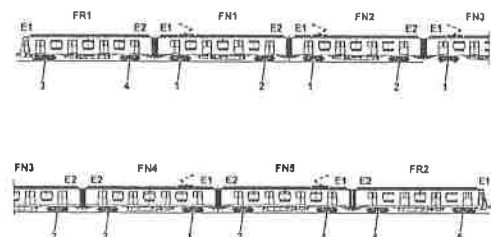
El participante conocerá e identificará los diferentes tipos de bogies y sus componentes para el buen desempeño de sus funciones.

3. PANELES ELÉCTRICOS



4. BOOGIES

La unidad del metro FE-10 consta de siete carros 5 de ellos motores y 2 remolques. Los bogies en los que están apoyados los carros FN, son ambos molores y los bogies en los que están apoyados los carros FR son ambos remolques.



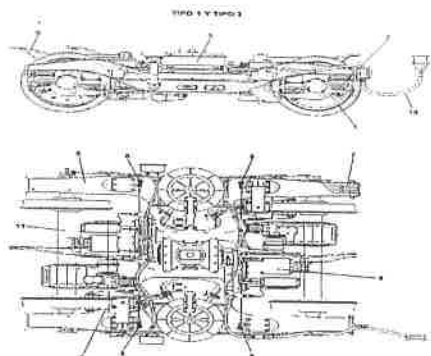
Bogie motor ;

- Bogie tipo 1 (1).
- Bogie tipo 2 (2).

Bogie remolque:

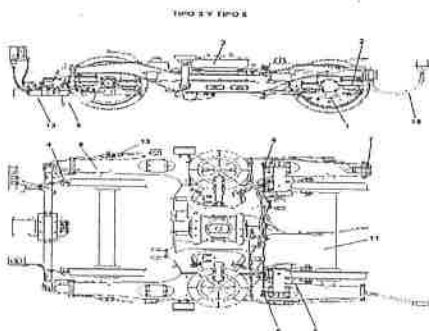
- Bogie tipo 3 (3).
- Bogie tipo 4 (4).
- Bogie tipo 5 (5).

4.1. BOGIE MOTOR



Pos.	Designación		
-	Conjunto bogie tipo 1	X	-
-	Conjunto bogie tipo 2	-	X
1	Caja de grasa	X	X
2	Conjunto suspensión primaria	X	X
3	Conjunto suspensión secundaria	X	X
4	Motor	X	X
5	Timonera de freno	X	X
6	Montaje desbloqueo freno	X	X
7	Conjunto tubería neumática	X	X
8	Conjunto básico	X	X
9	Montaje P.A.T. motor	X	X
10	Cableado tubería eléctrica	X	X
11	Eje montado	X	X

4.2. BOGIE REMOLQUE

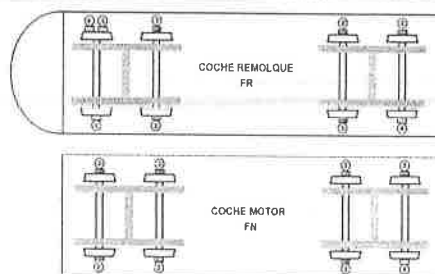


Pos.	Designación			
-	Conjunto bogie tipo 3	X	-	-
-	Conjunto bogie tipo 4	-	X	-
-	Conjunto bogie tipo 5	-	-	X
1	Caja de grasa	X	X	X
2	Conjunto suspensión primaria	X	X	X
3	Conjunto suspensión secundaria	X	X	X
4	Escobilla de puesta	X	-	-
5	Timonera de freno	X	X	X
6	Montaje desbloqueo freno	X	-	-
7	Conjunto tubería neumática	X	X	X
8	Conjunto básico	X	X	X
9	Quilómetros	X	-	X
10	Tubería eléctrica	X	X	X
11	Eje montado	X	X	X
12	Captor STP (calizas)	X	-	X
13	Montaje P.A.T.	X	X	X

4.4. CAJAS DE GRASA

Cada eje está equipada en sus extremos con unos rodamientos de tipo cartuchos (FAG). A modo de tapas delanteras se montan diferentes tipos de tapas que permiten montar los siguientes elementos específicos:

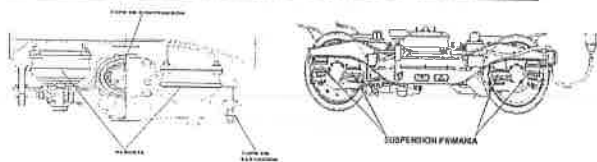
- Captor del equipo de pilotaje automático (1)
- Captor del equipo de control de antibloqueo y de antipatinaje- antideslizamiento (2)
- Escobilla de retorno de corriente (3).
- Escobilla de puesta a tierra (4).
- Captor del equipo caja negra (5) (solo en FR1)



- 1. SENSOR DE VELOCIDAD PARA PA
- 2. SENSOR DE VELOCIDAD SIMPLE
- 3. ESCOBILLA DE RETORNO DE CORRIENTE
- 4. ESCOBILLA DE PUESTA A TIERRA
- 5. SENSOR VELOCIDAD REGISTRADOR (SOLO EN FR1)

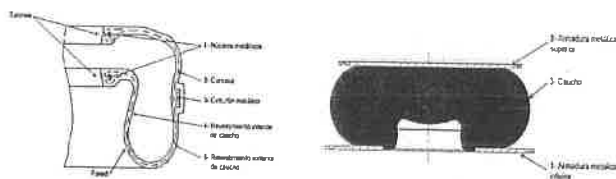
4.4. SUSPENSIÓN PRIMARIA

La suspensión primaria está constituida por elementos elásticos de caucho/acero. Esta suspensión proporciona la amortiguación necesaria que permite la operación bajo cualquier condición y carga, sin producirse vibraciones perjudiciales que pudieran ser origen de fallas por fatiga de los componentes del bogie o causar afectaciones al confort de los pasajeros.



4.5. SUSPENSIÓN SECUNDARIA

La suspensión de la caída sobre el bogie se realiza por medio de colchones Neumáticos con ajuste automático de altura, provisto de amortiguadores Verticales y transversales. La función principal de este conjunto es la transmisión y absorción de los esfuerzos longitudinales y transversales que se producen en la marcha del vehículo, con el fin de mantener un nivel de comodidad adecuado para los viajeros. En caso de falta de un colchón neumático éste lleva en su interior unos resortes así llamados de emergencia que permiten al vehículo seguir circulando con la sola degradación del confort del viajero, limitando la velocidad a 50 km/h siendo monitorizado por UNF con información en cosmos y caja BS.



4.6. INSTALACIÓN NEUMÁTICA

La instalación neumática del bogie tiene por finalidad el suministro de aire comprimido a los resortes neumáticos de la suspensión secundaria, a los frenos de servicio y al freno de estacionamiento. El conjunto de la instalación neumática permite establecer el equilibrio entre las variaciones de la caja del vehículo producidas por causas externas al mismo, como pueden ser modificaciones de vía durante la marcha o variaciones del peso soportado durante el servicio y los esfuerzos que soportan los bogies.

La instalación neumática está formada por una serie de mangueras y válvulas neumáticas. La tubería neumática de suspensión secundaria esta destinada a proporcionar el aire a la suspensión secundaria con una presión adecuada a distribuirlo adecuadamente entre los dos resorte neumáticos.

La tubería neumática de freno alimenta los cilindros de freno de servicio y de estacionamiento, haciendo posible la activación de los mismos.

La instalación neumática consta de las siguientes válvulas:

- Una válvula de presión media que tiene por función la formación de una presión de regulación que determinará la presión de los cilindros de freno en el proceso de frenado en función del estado de carga momentáneo del vehículo.
- Las válvulas del rebosa se utilizan para conectar dos cámaras de presión separadas si la diferencia de presión sobrepasa cierto valor.
- Dos válvulas de nivelación con sus respectivos mandos que sirven para nivelar la caja de vagón con diferentes cargas.

CAPITULO 5 ENGANCHES

OBJETIVO

El capacitado identificara los diferentes tipos de enganches que unen un tren.

5. ENGANCHES

Existen dos tipos de enganche: SEMIAUTOMÁTICO Y SEMIPERMANENTE.

5.1. ENGANCHE SEMIAUTOMATICO

Cuando los trenes FE-10 sufren algún desperfecto y que no pueden moverse por sus propios medios, es necesario un acoplamiento entre un tren averiado y uno en buenas condiciones.

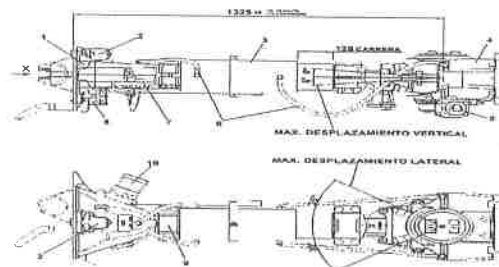
Para ello los extremos E1 de los carros FR están dotados de una cabeza de enganche, un amortiguador de impactos y una articulación con muelle EFG-3, y se unen en forma neumática, mecánica y eléctricamente.

Mecánicamente: La cabeza del enganche aloja en su interior el sistema de acoplamiento mecánico, puestos en coincidencia mediante los cuernos guía.

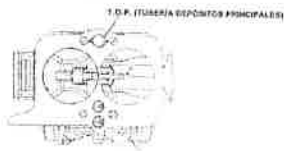
Eléctrico: Se realiza mediante, mangueras y conectores a través de la caja de conexiones de cada enganche.

La absorción de energía producida por la tracción-compresión se realiza por el dispositivo de choque y tracción (amortiguador con suspensión elástica) con máximo desplazamiento vertical de 6" y lateral 35".

Para el desacople mecánico basta con tirar de la empuñadura situada en la lateral del enganche, es aconsejable tirar de las dos empuñaduras a la vez.



VISTA X



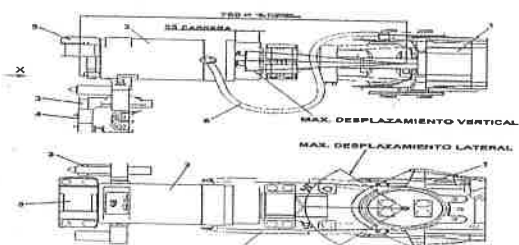
Pos.	Designación
1	Caballo de fuerza
2	Amortiguador neumático
3	Amortiguador mecánico
4	Articulación EFG-1
5	Cableado mecánico
6	Cableado P.A.T.
7	Trabaja de desdoblamiento manual
8	Amortiguador eléctrico
9	Conjuntos semitráiler
10	Caja de conexiones

5.2. ENGANCHE SEMIPERMANENTE

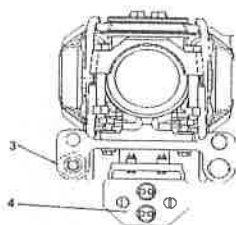
Es la unión entre un carro con otro, ubicado en un mismo tren, que se unen mecánica, neumática y eléctricamente, por sus condiciones de funciones de funcionamiento permanecen normalmente acoplados entre sí.

Cada enganche va alomillado por la cara frontal del caballete soporte al cabecero del carro correspondiente, dispone de una guía y de un alojamiento centrador. La guía de cada uno se inserta en el alojamiento centrador del enganche adyacente.

La absorción de energía producida por la atracción-compresión se realiza por el dispositivo de choque y tracción formado por semianillos de caucho. Con un máximo desplazamiento vertical de 7° y lateral de 50°.



VISTA X



Pos.	Designación
1	Articulación EFG2
2	Amortiguador impactos
3	Amortiguador neumático
4	Amortiguador eléctrico
5	Semitrailer superior
6	Cableado P.A.T.

CAPITULO 6

EQUIPOS DE VENTILACION

OBJETIVO

El capacitando, conocerá la operación, funcionalidad, y ubicación, del sistema de ventilación.

6. VENTILACION

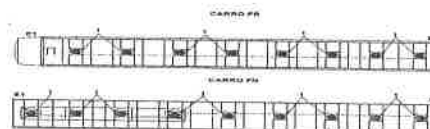
6.1. VENTILACIÓN DE CABINA

- 1 ventilador hidráulico, 220 VCA, gobernado por variador de velocidad.
- 1 conmutador de ventilación de cabina (paro, alto, medio y bajo) controla variador.

NOTA: Arranque motoventilador depende de tensión alterna producida por "CES".
VENTILACIÓN SALÓN DE PASAJEROS

- Salón pasajeros: carro "FN"- 9 motoventiladores, carro "FR"- 8 distribuidos de 220 VCA.
- La alimentación de aire se efectúa succión aire exterior por medio de unas rejillas a través de un filtro.
- El control de marcha de estos ventiladores se realiza a través de COSMOS de vigila la señal de termostato, (verano / invierno).
- La ventilación no se parará hasta que, bien se detecte que todos los termostatos indican temperatura correcta o que se pare el convertidor estático "CES".
- Cada carro posee su control independiente.

6.2. VENTILADORES SALA

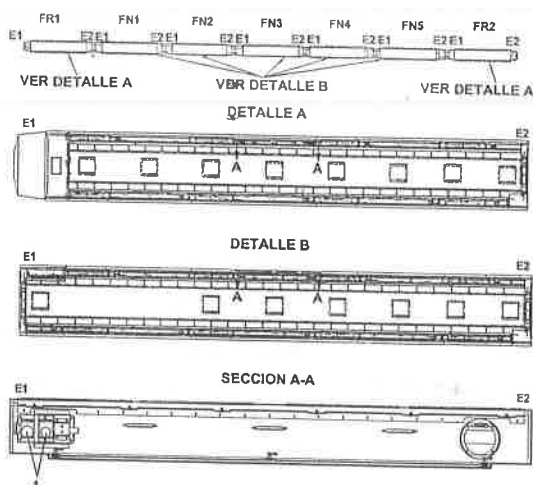


6.3. TERMOSTATO

Los termostatos (1) se encuentran instalados en los conjuntos trampillas costado de los carros FR y FN.

El termostato es el encargado de regular la temperatura de cada carro. Hay dos termostatos, uno para el control de temperatura en invierno y el otro para el control de temperatura en verano. Normalmente el termostato viene regulado a una temperatura fija, si esa temperatura sube el sistema de ventilación comienza a funcionar y si baja, se apaga.

Su rango de funcionamiento es desde 8°C hasta los 30°C, aunque puede funcionar desde 10°C hasta los 50°C.



CAPITULO 7
SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO
(SIV)

OBJETIVO

El capacitando reconocerá la función del equipo SIV, así como su operación y utilidad.

7. SISTEMA DE INFORMACION A VIAJERO (SIV)

Este sistema tiene la función de:

Este sistema tiene la función de:

- Controlar las conexiones de audio de interfonía y megafonía del tren, gestionar intercomunicadores de alarma y de mantenimiento, controlar el volumen de audio en cabina y sala en función del ruido y velocidad, controlar la música ambiental, carga trayecto, localización y seguimiento del mismo mediante odometría, envío localización, información complementaria del trayecto, mensajes especiales de vídeo y textos al sistema SVE, exportación estado de los tiradores e intercomunicadores al sistema de vídeo vigilancia; envío texto a carteles exteriores frontales como el número de tren, destino final y otros mensajes especiales seleccionados o editados manualmente por el maquinista, gestión de la red Ethernet del tren, intercambio información de estado y control, con COSMOS mvx BMB, registro de incidencias propias, emisión por megafonía de tonos de aviso de cierre de puertas con control de lateralidad del tren.

7.1. EQUIPOS

7.1.1. INTERCOMUNICADOR DE ALARMA

Los intercomunicadores de alarma, ocho por coche, están situados en el entorno próximo a un pulsador de alarma del tren. Permiten establecer una comunicación hablada entre la persona que acciona el pulsador y el conductor situado en la cabina de conducción.

Este intercomunicador incluye un pulsador en el frente del mismo. Este pulsador se utiliza para solicitar la conexión con la cabina y actúa como PTT cuando la conexión se encuentra establecida.



7.1.2. INTERCOMUNICADOR DE MANTENIMIENTO

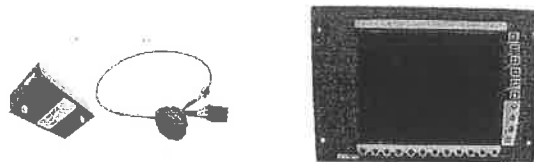
Intercomunicador de mantenimiento El intercomunicador de mantenimiento, uno en cada coche excepto en los coches FR, dispone de un altavoz y de un micrófono para poder mantener una conversación con el conductor. En la cabina también se dispone de un micrófono y de un altavoz. Este intercomunicador incluye un pulsador en el frente del mismo. Este pulsador se utiliza para solicitar la conexión con la cabina y actúa como PTT cuando la conexión se encuentra establecida.



7.2. MICROFONO Y PREVIO

Micrófono y previo El micrófono de cabina es un dispositivo instalado en las cabinas de conducción. Permite la conexión en dos sentidos entre las dos cabinas de conducción y entre los intercomunicadores y el maquinista. Además, permite la comunicación en un sentido entre el maquinista y los pasajeros.

7.3. TERMINAL EN CABINA



7.4. GESTION PRIORIDADES DEL SISTEMA

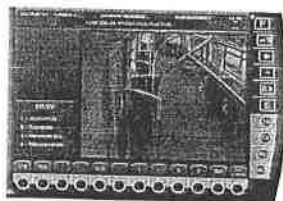
El sistema gestiona todas las conexiones de megafonía que sean concurrentes mediante un mecanismo de prioridades;

1. Conexión radio analógica a público, en modo unidireccional.
2. Conexión cabina a público.
3. Intercomunicador de alarma con cabina en modo "half-duplex".
4. Conexión cabina a cabina, en modo "half-duplex".
5. Intercomunicador de mantenimiento con cabina en modo "half-duplex".
6. Anuncio automático a público.
7. Mensajes pregrabados especiales a público.
8. Música ambiente a público y a cabina.
9. Aviso de cierre de puertas.

Cualquier conexión puede ser interrumpida por una conexión de mayor prioridad (se mantiene en espera y se reanuda cuando finaliza la de mayor prioridad).

El terminal de cabina siempre va a informar al operador de la activación de las diferentes conexiones de megafonía.

7.5. TERMINAL DE CABINA (PANTALLA PRINCIPAL)



7.5.1. PANTALLA PRINCIPAL – BOTONERÍA LATERAL INFERIOR

- F** Pasa de pantalla principal a pantalla completa CCTV
- 4/8** Cambia de una cámara a cuadrantes y viceversa
- +** Avanza a siguiente cámara
- Retrocede a la cámara anterior
- II/II** Visualización fija o en secuencia (tanto pantalla completa como cuadrantes)
- E** Activa la función de video vigilancia
- TR** Conexión con intercomunicador. LED verde se enciende al pulsar
- CA** Conexión entre cabinas. LED parpadea hasta que se establece conexión -> fijo
- PU** Conexión cabina – público. LED verde se enciende al pulsar
- MU** Reproducción de música a público. LED verde se enciende al pulsar
- 12 BOTONES.** Permite elegir la opción situada encima

CAPITULO 8 CAJA NEGRA

OBJETIVO

Al finalizar el tema los capacitandos sabrán el funcionamiento y la ubicación de dicha caja y otros aditamentos.

8. CAJA NEGRA

8.1. FUNCIONES

1. Adquisición y registro de señales de entrada (señales discretas, analógicas, en frecuencia, variables MVB) Al menos 7 días de registro continuo.
2. Cálculo de la velocidad del tren y de la distancia recorrida. El TELOC calcula la velocidad del tren y distancia recorrida con la información que recibe de los sensores de velocidad (montados en ejes diferentes).
3. Monitorización de la velocidad real del tren en el velocímetro de cabina. En cada cabina de conducción se instala un velocímetro de HaslerRail en el cual se representa la velocidad real del tren (información proveniente del TELOC).
4. Funcionalidad Hombre Muerto.

8.2. SEÑALES REGISTRADAS

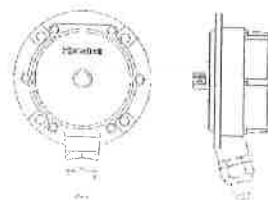
Las señales registradas son de tres tipos:

- Señales digitales cableadas directamente al registrador.
- Señales calculadas a partir de señales de entrada especiales: Velocidad y aceleración a partir de pulsos de los sensores de velocidad.
- Señales digitales y analógicas enviadas por equipos embarcados a través del bus de comunicaciones MVB.

8.3. ALGUNOS COMPONENTES

Sensor Doble

El sensor doble, es un dispositivo que ha sido específicamente diseñado para actividades ferroviarias exigentes. Genera las señales necesarias para los sistemas de registro de la velocidad, para los sistemas de tracción, sistemas de frenado, sistemas de vigilancia de trenes, etc. El disco de código del sensor doble, que está acoplado al eje de mangueta, activa uno o más sensores ópticos situados en la circunferencia del disco de código. Estos sensores proporcionan una frecuencia que es proporcional a la velocidad. La señal de sensor puede ser procesada por cualquier sistema usuario. El disco de código y los circuitos electrónicos están instalados en una carcasa hermética de aleación de aluminio que lleva una brida de montaje.



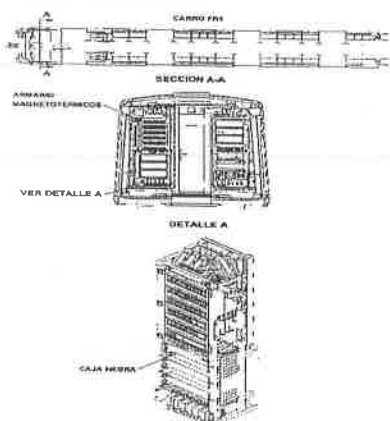
El sensor doble está accionado básicamente acoplándolo al eje de mangueta mediante un pivote accionador y una horquilla accionadora. El eje de accionamiento está sostenido por dos cojinetes precargados. En el lado brida hay un sellado de eje. El sensor se puede desplazar radialmente alrededor de la circunferencia del disco de código, lo que significa que se puede ajustar como se prefiera el desplazamiento de fase eléctrica entre las señales del sensor. Se puede proporcionar individualmente la alimentación para cada sensor a través del cable de conexión. Las señales de salida del sensor están aisladas eléctricamente, y por lo tanto, pueden ser procesadas por sistemas autónomos. El disco de código se puede equipar con dos pistas de código separadas, lo que significa que es posible generar distintas frecuencias con distintos sensores en el mismo sensor doble.

8.4. Velocímetro

El velocímetro sirve para mostrar la velocidad. La velocidad se indica mediante una aguja analógica y un display digital.



8.5. LOCALIZACION DE LA CAJA NEGRA.



CAPITULO 9 ILUMINACION

OBJETIVO

El capacitando, conocerá los diferentes tipos de iluminación del tren, su ubicación, y la operación de lo que compete a la conducción.

9. ILUMINACION

9.1. ILUMINACIÓN DE CABINA

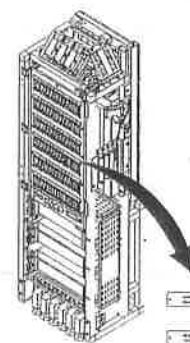
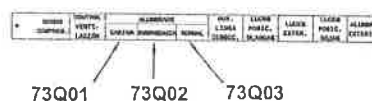
Dos lámparas fluorescentes de 18 W, montadas en paralelo sobre el revestimiento del techo.

NOTA: Se debe evitar dejar encendidas estas lámparas fluorescentes ya que al estar directamente alimentadas desde batería, permanecerán encendidas aunque el tren esté apagado, provocando que la batería se descargue.

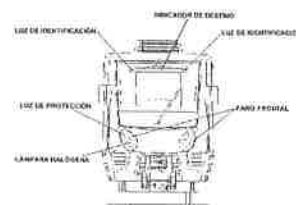
9.2. ILUMINACIÓN DE DEPARTAMENTOS (NORMAL Y DE EMERGENCIA)

- Dos hileras de lámparas fluorescentes de 36 W, distribuidas longitudinalmente.
- Además, en los FR, dos fluorescente de 18 W en la zona de pasillos y los carros FN cuatro.
- Al encender el tren se alimenta el controlador del alumbrado de emergencia que permite alimentar las luminarias de emergencia.
- La alimentación de las luminarias normales de forma permanente si no hay error en el cargador de batería. Cosmos desactiva el alumbrado normal a los 10 minutos de producirse una falla en los cargadores de batería que el tren dispone o si no están en marcha.

9.6. TERMICOS DE PROTECCION



9.6. ILUMINACION EXTERIOR



9.5. LUCES DE IDENTIFICACIÓN

Dos lámparas de luces de identificación de led's de color amarillo.

Se encienden en ambas cabinas de forma fija cuando "KFR" en la posición fija.

Se encienden de forma intermitente cuando "KFR" en intermitente, o "C" en "CM", o está modo degradado.

9.6. FAROS DE HALÓGENO

Dos faros de halógeno con 2 niveles de iluminación (bajas-altas). Solamente se pueden encender en la cabina que va marcha adelante, el conductor selecciona la intensidad, apagadas, cortas o largas mediante el selector de luces exteriores (76S01) siluado en el pupitre.

9.7. LUCES DE PROTECCIÓN (FANALES BLANCOS Y ROJOS DE POSICIÓN)

Cada cabina de conducción cuenta con dos módulos de luces de estacionamiento a base de conjuntos de led's rojos y blancos.

Cuando la cabina va marcha adelante las de luz blanca se encienden y en la cabina opuesta las rojas, esta operación es automática por el sentido de marcha del tren.

Cuando el tren se encuentra estacionado (no hay cabina habilitada o no hay selección de sentido de marcha) las lámparas rojas de ambas cabinas emiten luz de estacionamiento. Esta situación permanece incluso cuando el tren está apagado. Actuando sobre el conmutador vigilancia luces rojas (76S02) en ambas cabinas se pueden apagar éstas luces.

CAPITULO 10

EQUIPO DE FRENO Y PRODUCCION DE AIRE

OBJETIVO

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando identificara y describirá el sistema de distribución Neumática, identificando los componentes que la integran, así como su correcto funcionamiento.

desciende a 8,5 bares, (desconectándose cuando la presión en la tubería de equilibrio asciende a 10 bar) mientras que el otro compresor queda de reserva.

El funcionamiento del compresor principal es gobernado por el presostato y el del segundo compresor por el transductor situado en el carro FNS conectados ambos a la tubería de equilibrio. En los carros FR otro presostato calibrado a 6-7 bar permite abrir el llido de seguridad cuando la presión en la tubería de equilibrio caiga por debajo de este valor.

Bajo situaciones normales de servicio el compresor principal se conecta cuando la presión en la tubería de equilibrio desciende a 8,5 bar y es desconectado cuando la presión en la tubería de equilibrio asciende a 10 bar. Si en condiciones de consumo extremo de aire comprimido, por ejemplo durante el llenado, la presión en la tubería de equilibrio baja hasta 7,5 bar el segundo compresor (de reserva permanentemente) se conectará para garantizar un rápido llenado de la tubería de equilibrio.

El aire comprimido es distribuido a todo el tren a través de la tubería de equilibrio y almacenado en los depósitos principales de 350 litros, situados en los carros remolques FR.

El presostato y transductor permiten gestionar el arranque de ambos compresores dependiendo de la presión en la tubería de equilibrio.

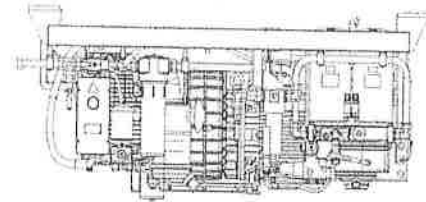


Figura. Molocompresor para la producción de aire y alimentación neumática.

10.2. Control de Freno Neumático

El equipo de freno realiza básicamente las siguientes funciones:

- Detención normal (sustitución freno ED) con velocidad inferior a 5 Km/h.
- Freno de retención.

10. EQUIPO DE FRENO Y PRODUCCIÓN DE AIRE

El sistema neumático del tren comprende la generación, tratamiento, almacenamiento y distribución del aire comprimido trabajando sobre la tubería de equilibrio, a una presión comprendida entre 8,5-10 bar, siendo la presión mínima del tren de 6 bar, y está integrado por molocompresores, secadores de aire, depósitos principales y auxiliares, equipos de regulación, protecciones y accesorios para su interconexión.

El sistema neumático ofrece un suministro de aire seco, limpio, a temperatura y presión adecuada, de tal forma que garantiza el correcto desempeño de los equipos de accionamiento neumático (incluyendo el freno neumático, equipo de protección antideslizamiento, equipo de accionamiento de espejos retrovisores, equipo de suspensión neumática y equipo de actuación de bocina y enganche automático) evitando corrosión y deterioro, en todos los elementos que conforman este sistema.

10.1. EQUIPO DE SUMINISTRO DE AIRE

El equipo de producción de aire está formado básicamente por el módulo de producción de aire, que incluye:

- 1 compresor rotativo.
- 1 unidad de secado.
- 1 filtro de partículas finas.
- 1 separador de agua.

El aire comprimido necesario para la operación y control de los diferentes equipos neumáticos, es producido por los compresores instalados bajo el bastidor de los carros remolque FR, asociados cada uno a un secador de aire y a un depósito principal de almacenamiento.

Este aire comprimido tiene las siguientes funciones:

- Efectuar el frenado neumático, ya sea como complemento del frenado eléctrico o en sustitución de este último.
- Alimentación de la suspensión secundaria del bogie.
- Alimentación del advertidor sonoro neumático, espejos retrovisores y enganche neumático.

El funcionamiento de los compresores, bajo condiciones normales de trabajo se realiza de la siguiente manera:

- Al inicio, considerando que la presión es de 0 bars (no hay presión en la tubería de equilibrio) arrancan los 2 compresores hasta llegar a una presión de 10 bares.
- Después (funcionamiento normal), al existir una presión óptima de operación, solamente uno de los dos compresores entra en servicio cuando la presión

- Suplementar al freno ED durante el freno de servicio en función de la demanda y de la carga del tren (freno conjugado o blending).
- Sustituir el freno ED en caso de fallo del mismo.
- Freno de emergencia independiente.
- Freno de estacionamiento.
- Función de antideslizamiento.

El equipo de freno está compuesto básicamente por:

- Una unidad electrónica de mando de freno ESRA por carro.
- Una unidad de control neumática (panel principal) de freno por carro.
- Calipers compactos de freno en todos los ejes (salvo en el eje libre del carro FR).

10.3. Unidad Electrónica de Control de Freno (BCU)

Unidad electrónica de control con micro-procesador BCU por carro recibe e interpreta las señales de demanda de freno y otras señales adicionales necesarias para el control del freno electro-neumático, así como para realizar la gestión del freno y del antideslizamiento.

La información de diagnosis e indicación de fallos se muestra por medio de códigos numéricos en un display de cada BCU y esta misma indicación de fallos se envía vía bus MVB para que se registre junto con la información de monitorización.

Durante el freno de servicio, se prioriza la aplicación del freno eléctrico frente al freno neumático para minimizar en lo posible el desgaste de las balatas. Dependiendo de la demanda de freno y de la carga de los carros, se aplica únicamente freno eléctrico o freno eléctrico y freno neumático conjuntamente para garantizar la desaceleración requerida.

La BCU de cada uno de los 7 carros que componen la unidad, controla la presión del freno neumático directo de los dos bogies del carro al que pertenece. La presión para los dos bogies de un mismo carro es la misma, no existiendo la posibilidad de presiones diferentes. La demanda de freno es enviada a la BCU de cada carro vía BUS MVB.

La BCU realiza los cálculos el algoritmo de freno conjugado siguiendo la siguiente filosofía:

- Maximizar el uso de freno electrodinámico siempre que sea posible (no se aplica freno neumático si el freno electrodinámico proporciona suficiente esfuerzo de freno para cumplir la demanda).
- Suplementar el esfuerzo de freno electrodinámico hasta alcanzar el esfuerzo de freno necesario, repartiendo el esfuerzo de freno neumático a aplicar de forma equitativa entre todos los carros de la formación.
- La funcionalidad del freno de parada (sustitución del freno electrodinámico a bajas velocidades) está implementada dentro de la lógica general del freno conjugado.

Corrección del esfuerzo de freno en función de la carga. El peso de cada carro (obtenido por la medición de la presión de suspensión) se tendrá presente a la hora de realizar los cálculos de freno conjugado.

10.4. Suministro de Aire para el Control de Freno

El aire de la tubería de equilibrio (TE) alimenta los depósitos de freno a través del filtro y la válvula de retención. La válvula de retención garantiza que, en el caso de que se produzca una pérdida de aire en la tubería de depósitos principales, se mantenga el aire de los depósitos de freno para poder asegurar la actuación del freno neumático.

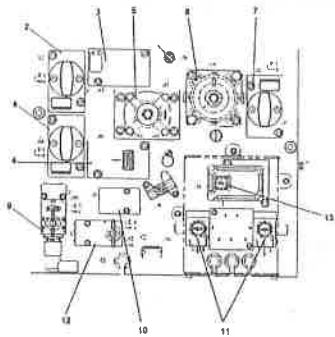


Figura. Panel auxiliar.

Tabla. Panel auxiliar.

Posición	Denominación
2	Llave de cierre. Impide que la presión de la tubería de equilibrio entre por la entrada de aire comprimido A. De este modo se purga el panel. Si la llave de cierre (2) está cerrada, se purga la unidad. Si la llave de cierre (2) está abierta, el aire comprimido está disponible en la salida del filtro (3) para las tres tuberías o canales de aire comprimido de la unidad. Alimentación de la suspensión neumática.

La aplicación del freno de urgencia en el tren provocará una deceleración de 1,3 m/s², esta deceleración se consigue únicamente mediante la aplicación de freno neumático.

Cuando se aplica el freno de urgencia (apertura del hilo de seguridad), la electroválvula de urgencia, se desexcita, conectando el aire proveniente de los depósitos de freno.

De forma redundante, la unidad electrónica de freno, comanda a través del convertidor electro-neumático, una presión de pre-control (Cv) igual a la presión de urgencia, garantizando así la aplicación del freno de urgencia, en el caso improbable de que la electroválvula de urgencia se quede excitada tras la apertura del hilo de seguridad.

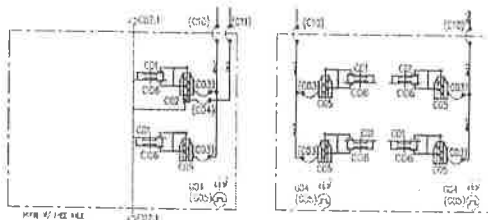
10.7. Aislamiento y Monitorización de la Señal de Freno

En la alimentación a los cilindros de freno está situada la llave B11, mediante cuya actuación se aísla el freno completo del carro.

El estado del freno, aplicado o liberado, se monitoriza por medio del presostato. Además, en todos los carros se encuentra un manómetro para verificar la presión de mando a cilindros de freno en carros FR y FN.

10.8. Equipo de Freno en Bogie

La presión de cilindros de freno proveniente de la válvula relé alimenta los cilindros de las pinzas de freno sin freno de estacionamiento incorporado y con freno de estacionamiento incorporado. Cada una de estas pinzas actúa sobre un disco fijado en rueda. El número de discos en los carros remolques FR es de 6, 4 en uno de los bogies y 2 en el bogie con eje libre, el número en los carros motores FN es de 4, dos en cada uno de los bogies. Todas las pinzas de los carros FN y una de los carros FR, son de freno de estacionamiento.



Posición	Denominación
	Alimentación del mando de freno. Control del muelle acumulador.
3	Filtro.
4	Válvula de retención.
5	Válvula de reboso.
6	Válvula reductora.
7	Llave de cierre. Si la llave de cierre (7) está abierta, la suspensión neumática se alimenta a través de la salida de aire comprimido D. Si se cierra la llave de cierre (7), la alimentación se interrumpe y la suspensión neumática se purga.
8	Llave de cierre. Llave de aislamiento de freno. Si la llave de cierre (8) está abierta, se suministra la presión de la tubería de equilibrio al mando de freno a través de la salida de aire comprimido E. Si la llave de cierre (8) está cerrada, la alimentación se interrumpe y el mando de freno se purga.
9	Llave aislamiento freno de estacionamiento. Permite aislar el freno de estacionamiento de un carro.
10	Válvula de doble retención. Garantiza que no hay superposición de las fuerzas de freno de servicio y freno de estacionamiento durante una aplicación de freno de servicio o de emergencia.
11	Válvula magnética de impulsos. El freno de estacionamiento es aplicado y liberado a través de esta válvula.
12	Llave de aislamiento cilindros de freno de estacionamiento.
13	Presostato. Monitoriza si el freno está liberado o aplicado.

10.5. Freno de Servicio

Las señales de mando de entrada al convertidor electroneumático son las señales de aplicación y liberación desde la unidad electrónica de mando de freno. La unidad electrónica considera la demanda de freno, la compensación en función de la carga, el esfuerzo de freno eléctrico disponible y el máximo confort permitido para calcular la presión de freno neumático necesario y emitir las señales de mando para el convertidor. La electroválvula de emergencia en situación normal de servicio (hilo de seguridad cerrado) está excitada, bloqueando el aire proveniente del depósito y permitiendo el paso del aire proveniente del convertidor electro-neumático a la válvula limitadora de presión. La presión (Cv) generada por el convertidor electroneumático pasa por la válvula limitadora de presión y comanda la válvula relé, que la convierte en presión de pre-control (Cv) para los cilindros de freno.

10.6. Freno de Urgencia

El circuito de freno de urgencia, consiste en un segundo circuito que se basa en una línea de tren que se alimenta desde la cabina de conducción con mandos, mientras esta línea está alimentada el freno de urgencia no se aplica. Esta línea deja de estar alimentada si el manipulador de tracción/freno en una cualquiera de las cabinas se pone en la posición de URGENCIA.

Figura - Equipo de bogie en coches FR (1 x carro FR)

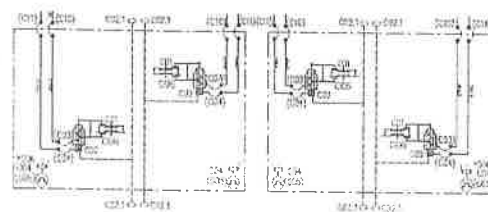
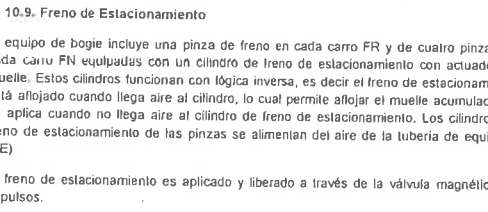


Figura - Equipo de bogie en coches FN (4 x carro FN)



10.9. Freno de Estacionamiento

El equipo de bogie incluye una pinza de freno en cada carro FR y de cuatro pinzas en cada carro FN equipadas con un cilindro de freno de estacionamiento con actuador de muelle. Estos cilindros funcionan con lógica inversa, es decir el freno de estacionamiento está alojado cuando llega aire al cilindro, lo cual permite alojar el muelle acumulador, y se aplica cuando no llega aire al cilindro, lo cual permite alojar el muelle acumulador, y se aplica cuando no llega aire al cilindro de freno de estacionamiento. Los cilindros de freno de estacionamiento de las pinzas se alimentan del aire de la tubería de equilibrio (TE).

El freno de estacionamiento es aplicado y liberado a través de la válvula magnética de impulsos.

La válvula de doble retención tiene como función garantizar que no hay una superposición de las fuerzas de freno de servicio y freno de estacionamiento durante una aplicación de freno de servicio o urgencia.

Para realizar la liberación manual del freno de estacionamiento se dispone de cables de desbloqueo, dos por cada pinza de freno de estacionamiento.



Figura. Disposición chicotes freno de estacionamiento.

10.10. Equipo Antideslizamiento

El sistema de protección de antideslizamiento (WSP) está integrado en el equipo electrónico "BCU" y supervisa el deslizamiento de los cuatro ejes de su carro. El WSP dispone para realizar el control del deslizamiento de 4 sensores de velocidad y 2 electroválvulas de antideslizamiento (una por bogie).

El equipo de antideslizamiento dispondrá para realizar el control del deslizamiento de 4 sensores de velocidad simples en los carros motores FN y 3 sensores simples en carros remolques FR, electroválvulas de antideslizamiento (una por bogie), y 4 ruedas fónicas en carros motores y 3 ruedas fónicas en carros remolques.

Las señales de velocidad de cada eje son transmitidas a la unidad electrónica, que compara las velocidades de cada eje con una velocidad de referencia del tren utilizando varios criterios de velocidad y deceleración. Si es necesario, las válvulas magnéticas de antideslizamiento ubicadas cerca de cada bogie son activadas por la unidad electrónica independientemente, para mantener o liberar la presión de los cilindros de freno y así reducir el freno neumático en un bogie en concreto.

En caso de detectar un deslizamiento en un eje motor, el freno eléctrico y el freno neumático deben coordinarse para garantizar que no haya un funcionamiento conflictivo del sistema anti-deslizamiento del freno eléctrico y del freno electroneumático en un mismo eje.

10.11. Suspensión Neumática

El sistema de suspensión está diseñado para absorber los impactos y las vibraciones, para controlar el nivel de la caja del carro y para generar una señal neumática de carga para el freno neumático. El sistema de suspensión es de 3 puntos.

Cada bogie tiene 2 colchones de aire que son controlados por medio de dos válvulas de nivelación, una para cada colchón. Dependiendo de la deflexión de la caja en relación a la estructura del bogie, una cantidad de aire proporcional es admitida o expulsada por los colchones, nivelando la caja del carro a una altura constante.

El aire de la tubería de equilibrio alimenta hasta que la presión en la tubería de equilibrio no alcanza una presión mínima de 6,5 bar, priorizando los circuitos neumáticos del freno cuando se realiza la primera carga del sistema neumático.

Los colchones están interconectados a través de la válvula de rebose que tiene la función de igualar la presión en los dos colchones en caso de rotura de uno de ellos.

10.12. Señales Acústicas

El equipo de actuación de la bocina neumática consiste de una bocina y de un panel neumático con electroválvula y una llave con contactos. Este panel lleva además filtro de aire.

10.13. Otros Componentes

Las llaves (W27) se utilizan para efectuar el aislamiento de la tubería de equilibrio entre carros y entre trenes.

Palancas KFS, activarán el freno de emergencia tras su accionamiento por un pasajero desde el interior del carro y en unas condiciones de velocidad por debajo de los 50 Km/h.

CAPITULO 11

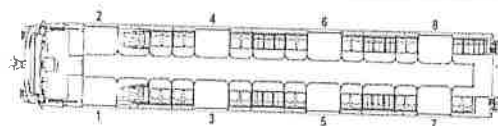
PUERTAS

OBJETIVO

Al término de la unidad el participante será capaz de actuar en caso de la solución de algún fallo en el servicio y funcionamiento de puertas en el tren.

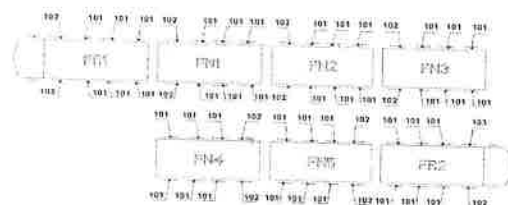
11. PUERTAS

11.1. PUERTAS PASAJEROS- NUMERACION DE PUERTAS

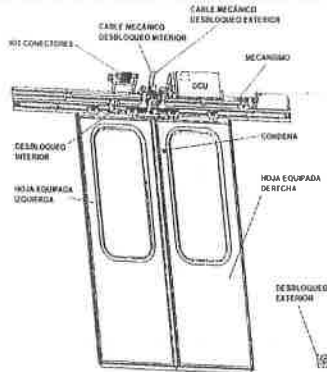


11.2. COMPOSICION DE LA UNIDAD

- Puertas 101: Puertas con motor a la derecha y con desbloqueo interior.
- Puertas 102: Puertas con motor a la derecha y con desbloqueo interior y exterior.
- Puertas 103: Puertas con motor a la izquierda y con desbloqueo interior y exterior.



11.3. COMPONENTES DE LAS PUERTAS: Sistema de enclavamiento y desenclavamiento



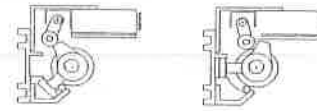
11.3.1. Enclavamiento

La guía en forma de U posee, en un extremo, una ranura-guía perpendicular al sentido del movimiento (1).

Cuando la hoja llega al final del recorrido en la acción "cerrar", el enclavamiento está asegurado por la roldana (2), solidaria a la tuerca de bolas, que bascula en el interior de la guía situada perpendicularmente al sentido del movimiento. La roldana se ve obligada a entrar dentro de la guía por:

- El par ejercido por el motor eléctrico sobre el tornillo de mando, en el caso de una maniobra de cierre automática.
- El par que ejerce un resorte (3) sobre la tuerca, en el caso de una maniobra de cierre manual.

- 1 contacto para dar información de condena activada.
- 1 contacto para puentear el lazo de seguridad.



11.3.3. Sistema de desenclavamiento manual:

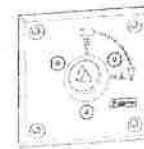
El desenclavamiento manual está situado en la parte central del sistema tornillo-tuerca, formado por un conjunto leva-palanca para provocar la rotación de la tuerca y saca la roldana de guiado de la ranura de bloqueo en la maniobra de desenclavamiento manual.

11.3.4. Desbloqueo Manual Interior

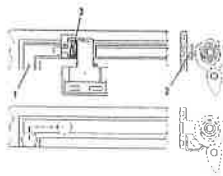
El desbloqueo manual interior se acciona actuando el triángulo noventa grados en dirección derecha (o dirección de las agujas del reloj) por una llave de tren. El perno prisionero está conectado vía sígma mecánica con el sistema de desbloqueo manual que se encuentra en el centro del mecanismo.

11.3.5. Desbloqueo Manual Exterior

El desbloqueo manual exterior es idéntico al desbloqueo manual interior. Se encuentra montado únicamente en las puertas 1 y 2 de los coches FR y FN y para accionarlo es necesario el uso de una llave de tren (triángulo).



- En esta posición de enclavamiento, la tuerca está bloqueada en traslación, por lo que el desenclavamiento sólo se puede obtener a través de la rotación de la tuerca.
- Como consecuencia, los esfuerzos realizados sobre las hojas, sean estos perpendiculares o paralelos a la misma, no pueden, en ningún caso, provocar un desenclavamiento, ni siquiera por falta de energía en la motorización.



11.3.2. Sistema de desenclavamiento:

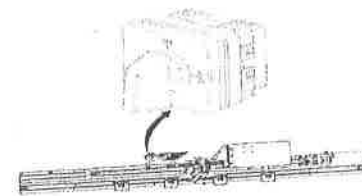
El desenclavamiento automático está asegurado por el par inverso ejercido por el motor eléctrico sobre el tornillo de mando en el caso de una maniobra de apertura automática.

Contactos de señalización:

- Dos finales de carrera (DLS1 y DLS2) con los siguientes contactos cada final de carrera:
- 1 contacto detecta la rotación de la tuerca en su ranura de enclavamiento y da la información de "puerta cerrada y enclavada" a la pletina de mando.
- 1 contacto solidario y aislado del anterior, informa al lazo de seguridad del tren, confirmando la información del anterior.
- Un final de carrera (DCS) con los siguientes contactos:
- 1 contacto detecta la posición del brazo de anarrese a puerta cerrada y de la información de "puerta cerrada" a la pletina de mando.
- 1 contacto solidario y aislado del anterior para información al tren.
- Un final de carrera (EED/EAD) con el siguiente contacto:
- 1 contacto para dar información de desbloqueo manual activo.
- Un final de carrera (LO) con los siguientes contactos:

11.3.6. MANDO INTERIOR

El mando de mantenimiento interior es un interruptor de servicio interior con 2 posiciones (ON/OFF) localizado en el mecanismo. Este dispositivo permite al personal de mantenimiento autorizado aislar eléctricamente el sistema puerta (pletina electrónica de control) para realizar operaciones de mantenimiento con seguridad (ajustes mecánicos, maniobras manuales de apertura/cierre, sustitución de componentes).



11.3.7. DESBLOQUEO EXTERIOR

La actuación del triángulo de desbloqueo interior provoca:

- La activación del final de carrera de desbloqueo manual situado en el mecanismo (EED/EAD), la cual informa a la pletina de puerta (DCU).

- El desenclavamiento mecánico de la puerta.
- La desactivación de los contactos de puerta bloqueada (DLS1 y DLS2).

En esta situación la puerta no puede ser accionada automáticamente. Para que pueda ser de nuevo operacional es necesario que el agente de tren rearme el dispositivo interior a través del mismo eje de triángulo.

La actuación del desbloqueo exterior está condicionada a la de tren parado, pudiendo efectuarse la apertura de puerta solamente cuando el tren está parado. En el caso de no existir la señal de tren parado, el motor queda activado al cierre y su apertura manual solo es posible cuando el tren está parado.

11.3.8. DESBLOQUEO INTERIOR

La actuación del triángulo de desbloqueo interior provoca:

- La activación del final de carrera de desbloqueo manual situado en el mecanismo (EED/EAD), la cual informa a la pletina de puerta (DCU).

- El desenclavamiento mecánico de la puerta.
- La desactivación de los finales de carrera de puerta bloqueada (DLS1 y DLS2).

En esta situación la puerta no puede ser accionada automáticamente. Para que pueda ser de nuevo operacional es necesario que el agente de tren rearme el dispositivo interior a través del mismo eje de triangulillo.

La actuación del desbloqueo interior está condicionada a la de tren parado, pudiendo efectuarse la apertura de puerta solamente cuando el tren está parado. En el caso de no existir la señal de tren parado, el motor queda activado al cierre y su apertura manual solo es posible cuando el tren está parado.

11.4. CONDENA.

La acción puede ser realizada por el agente de tren desde el interior y exterior del carro, cuando una puerta tenga una anomalía, impidiendo así, su utilización por los viajeros.

Para la condena de una puerta se debe:

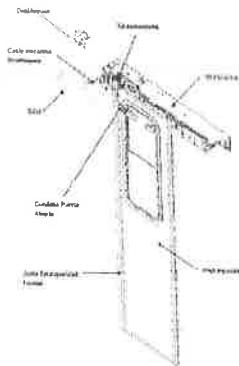
- Cerrar y bloquear la puerta, bien sea automática o manualmente.
- Activar a través de una llave especial de triangulillo, el accionamiento (LO) situado en la hoja derecha de la puerta (parte superior hoja derecha vista desde el interior).

La acción sobre el triangulillo de condena provoca:

- La activación de un contacto del detector condena puerta (LO) que informa a la DCU y provoca el aislamiento eléctrico del motor.
- La activación de un contacto que provoca un by-pass al lazo de seguridad de la puerta.
- El bloqueo mecánico de la puerta.

Para devolver la funcionalidad a la puerta es necesario rearmar el dispositivo de condena sea desde el interior como desde el exterior.

11.5. PUERTA DE CABINA



11.5.1. APERTURA PUERTA:

Automática:

Para proceder a la apertura de la puerta normal, tiene que existir las siguientes señales en las líneas de tren: Señal de tren parado (+SV = 1 y -SV = 0), no existencia de la línea de cierre (LC = 0) y existencia de la línea de apertura (LA = 1).

En estas condiciones, se obtiene la apertura automática de la hoja poniendo automáticamente en funcionamiento la siguiente secuencia de apertura de puerta normal:

- Desbloqueo y desactivación del final carrera de puerta bloqueada (DLS).
- Desactivación del final de carrera puerta cerrada (DCS).
- Traslación automática hoja. Fase rápida.
- Traslación hojas. Fase lenta.
- Final apertura, desactivación del motor eléctrico.
- A puerta abierta y con alimentación eléctrica, si se intenta cerrar la puerta manualmente, esta tiene tendencia a abrir y volver a su posición de puerta abierta.

11.5.2. CIERRE PUERTA:

El proceso de cierre de puertas se puede realizar de dos maneras distintas:

Cierre automático:

En funcionamiento normal la puerta se puede cerrar de dos maneras:

- Cierre centralizado desde cabina del conductor. La puerta cerrará si: No existe la línea de apertura (LA = 0) o existe la línea de cierre (LC = 1) o no existe la señal de tren parado.
- Cierre individual temporizado: La puerta cerrará cuando la puerta este abierta durante un tiempo configurable vía comunicación.

La secuencia de cierre a realizar es la siguiente:

- Pre-aviso durante 3 segundos mediante la señal acústica del zumbador externo.
- Desactivación de la señal acústica del zumbador externo.
- Traslación de las hojas fase rápida.
- Traslación de las hojas fase lenta.
- Activación del final de carrera de puerta cerrada (DCS).
- Bloqueo y activación del final de carrera de puerta bloqueada (DLS).
- Final de cierre, desactivación del motor eléctrico.

Cierre manual:

Esta acción se puede realizar tanto desde el interior como desde el exterior y siempre que no exista alimentación eléctrica en el instante de cierre manual puerta.

Para proceder al cierre de la puerta:

- Realizar la traslación de la hoja manualmente, hasta que quede enclavada al final de recorrido cerrar.

Su apertura solo es posible a través del desbloqueo manual interior.

11.5.3. SISTEMA DE APERTURA ELECTRÓNICA

El sistema de apertura electrónica que permite gestionar la información correspondiente a las entradas en la cabina. El sistema de cada puerta dispone de dos lectores i-button una unidad de control (montada bajo el pupitre de conducción) y una central de control por puerta.

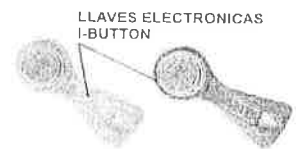
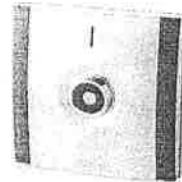
Las centrales de control están alimentadas del previo de batería y hay una fuente de alimentación de 72 V a 12 V para alimentar las centrales.

Cuando el lector detecta una llave registra la fecha, hora y número de llave. Además genera la orden de apertura a la unidad de control de la puerta. La puerta inicia la

maniobra en un tiempo aproximado de 15 seg (tiempo de arranque de la electrónica de la puerta).

La apertura desde el interior de la cabina se realiza mediante un pulsador (puerta derecha: 57S01 y puerta izquierda 57S02).

El cierre es automático transcurridos dos minutos (tiempo configurable) desde su apertura o manual a través de un pulsador de cierre general para ambas puertas (57S03). Cada una de las puertas dispone en la parte superior de un zumbador para avisar del cierre de las mismas a una velocidad diferente de 0,0 Krvh.



11.5.4. SISTEMA DE APERTURA ELECTRÓNICA PUERTA VA Y VIENE

- Comunica cabina y departamento de pasajeros.
- Apertura tanto para el lado de la cabina como para el lado del departamento.
- La puerta está provista de un sistema electrónico (llaves electrónicas tipo i-button) lector de tarjetas con control integrado que permite la apertura de la puerta sólo al personal autorizado.

11.5.5. APERTURA DESDE EL DEPARTAMENTO DE VIAJEROS

Presentar el i-button sobre su lector. Se ilumina la lámpara verde que se encuentra justo debajo del lector de la llave i-button, permitiendo que se embrague la cerradura para su posterior apertura.

11.5.6. APERTURA DESDE EL INTERIOR DE LA CABINA

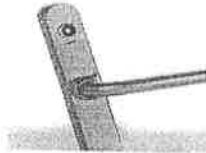
No existe un lector de i-button en este lado de la cabina. Una vez desbloqueado el pestillo el operario solamente tendrá que tirar o empujar el tirador para poder abrir la puerta en cualquier sentido.

11.5.7. CIERRE DESDE EL DEPARTAMENTO DE VIAJEROS

Presentar el i-button sobre el lector de forma que se acciona (embraga) el rodillo para poder echar el pestillo.

11.5.8. CIERRE DESDE EL INTERIOR DE LA CABINA

Se actúa exclusivamente sobre el rodillo que está activado (embragado) en todo momento.



CAPITULO 12 PUESTA A TIERRA

OBJETIVO

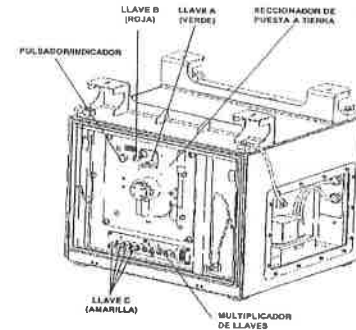
El capacitando, tendrá el conocimiento de la importancia, y la necesidad de la puesta a tierra.

12. PUESTA A TIERRA

Antes de acceder a cualquier elemento susceptible de estar bajo alta tensión (cables, pantógrafos, circuitos de alta, etc.) es obligatorio realizar la secuencia de puesta a tierra de la unidad.

Elementos:

- Seccionador de P.A.T.
- Caja de Llaves.



12.1. SECCIONADOR P.A.T

- Conecta a tierra los equipos/puntos de alta tensión del tren.
- Fuerza la bajada de pantógrafo e impide que el pantógrafo pueda ser levantado y el disyuntor cerrado.

Dispone de una cerradura de entrada (llave A, roja) y un bloqueo electromagnético, que garantizan la posición en modo normal del seccionador.

CAPITULO 13 CABINA DE CONDUCCION

OBJETIVO

El capacitando conocerá e identificara todos y cada uno de los dispositivos que se encuentran en la cabina de conducción y en su momento interactuara con ellos para la correcta operación y funcionamiento del tren.

13. CABINA DE CONDUCCIÓN

13.1. PUPITRE DE CONDUCCIÓN

En el pupitre de conducción se sitúan la mayor parte de los elementos que intervienen en la conducción y en las maniobras propias de la circulación. En ella también se localizan una serie de elementos de medida y vigilancia que resultan imprescindibles para la correcta información del agente de conducción.

Los elementos del pupitre de conducción se encuentran agrupados en los siguientes paneles y equipos:

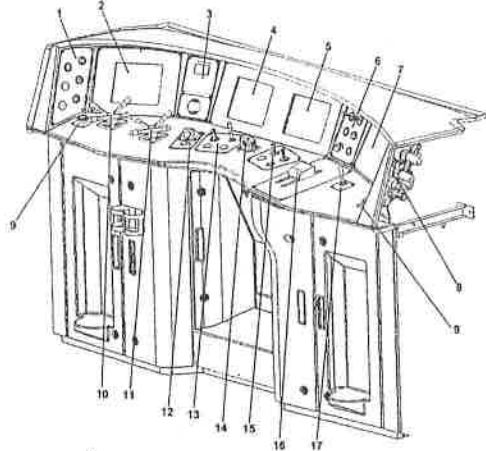


Figura. Componentes principales del pupitre de conducción.

Tabla. Componentes principales del pupitre de conducción.

Nº	Elemento	Etiqueta	Descripción
1	Block 1 (PP1)	---	---
2	Consola del sistema de comunicaciones (SIV)	VIGILANCIA Y COMUNICACIÓN A USUARIOS	El sistema de información y comunicaciones cuenta con una consola que tiene por objeto el control y monitorización del subsistema de información al pasajero y el subsistema de comunicaciones. Permite comandar y ver parámetros del sistema (rutas, mensajes, cámaras,...)
3	Panel radio	RADIO-ALTAVOZ THF	Panel sistema radiotelefonía. Incluye altavoz.
4	Terminal de cabina COSMOS	---	Terminal de cabina (IHM) del sistema de control y supervisión del tren COSMOS. Ver Apartado 6.1.
5	DMI ALSTOM	VISUCAB	Terminal de cabina del sistema de pilotaje automático.
6	Block 2 (PP3)	---	Ver Apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
7	Block 3 (PP6)	---	Ver Apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
8	Block 4 (PP4)	---	Ver Apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
9	Sela freno de emergencia	PARO DE EMERGENCIA	Sela de emergencia la cual es accionada en circunstancias que pongan en riesgo la integridad física del usuario y/o del material rodante o instalaciones fijas.
10	Conmutador de conducción 'C'	CONDUCCIÓN C C PA CM CMC N	El Conmutador de conducción establece condiciones de lógica de control del tren con diversos sistemas. Permite seleccionar los modos de conducción del tren por medio de sus cuatro posiciones estables: CMC (conducción manual controlada). CM (conducción manual). PA (conducción en pilotaje automático). FS (Fuera de servicio). Asimismo moviendo este conmutador fuera de la posición "FS" se establece la cabina de mando.
11	Conmutador operación del tren 'T'	SERVICIO PUERTAS T IZQUIERDAS AMBAS DERECHAS AUTO	El conmutador T tiene como función específica seleccionar el lado de servicio de las puertas. Cuenta con cuatro posiciones estables: Automático. Izquierdas. Derechas. Ambas.
12	Micro SIV	ANUNCIO PASAJEROS	Pulsador luminoso blanco no enclavado. Realiza la función de PTT (Push to talk).

Nº	Elemento	Etiqueta	Descripción
13	Block 5 (PP2)	---	Micrófono de tipo omnidireccional del sistema SIV. Ver Apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
14	Micrófono radiotelefonía	THF	La función del micrófono de radiotelefonía es la de permitir establecer comunicación bidireccional con los Puestos de Mando y/o los demás trenes que se encuentren en la Zona de Comunicación.
15	Block 6 (PP5)	---	Ver Apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
16	Manipulador de tracción-freno	---	Este dispositivo es el control maestro que genera las señales y comandos de tracción o frenado del tren. El manipulador define grados de tracción o frenado, considerándose como punto neutro la parte central del desplazamiento de este controlador. Los grados de tracción y frenado se encuentran señalados en la placa del manipulador. Este tipo de manipulador cuenta con el dispositivo de "hombre muerto" (ver Apartado 5.3.3).
17	Selector palanca advertidor sonoro	BOCINA	Selector de palanca no enclavado que tiene como función el accionar el advertidor sonoro denominado bocina eléctrica. Puede ser accionado a discreción por el operador del tren con el fin de advertir a los usuarios que el tren está por llegar a la estación o se encuentra circulando en el andén. Las bocinas están disponibles incluso si el tren no está encendida.

13.2. BLOCK 1

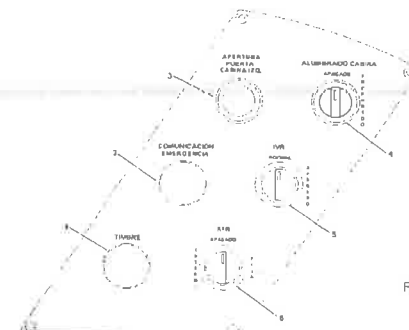


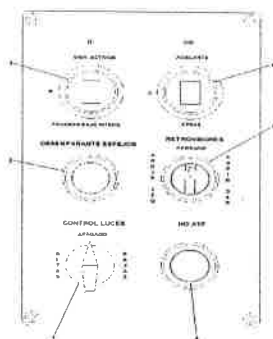
Figura. Block 1.

Tabla. Block 1.

Nº	Elemento	Etiqueta	Descripción
1	Botón timbre "S"	TIMBRE	Botón negro no enclavado. Este botón activa el timbre que posibilita la comunicación entre cabinas. Asimismo, en caso de accionamiento de un KFS sonarán los timbres en las cabinas independientemente de la velocidad del tren. El circuito de mando de timbres está habilitado incluso estando el tren preparado.
2	Botón megafonía y radiotelefonía de emergencia	COMUNICACIÓN EMERGENCIA	Botón negro no enclavado. Este botón realiza la función de alimentación de radiotelefono de emergencia y megafonía de emergencia. Con el tren totalmente apagado será posible encender durante 5 minutos la radio y el sistema de información a pasajeros, de forma que se permita comunicar con los usuarios o con el centro del control. Este botón se utiliza en modo degradado, no es necesario tener tensión de batería porque se alimenta a través del previo de batería. Después de utilizar este botón se dispone de 5 minutos para utilizar la Radio ó el SIV ante situaciones de emergencia. Después de pasar los 5 minutos y se necesite utilizar el SIV ó la Radio se debe de pulsar nuevamente.
3	Botón apertura puerta de cabina izquierda	APERTURA PUERTA CABINA IZQ.	Botón azul no enclavado. Permite la apertura desde el interior de la puerta lateral izquierda de acceso a cabina.
4	Conmutador	ALUMBRADO CABINA	Conmutador rotativo de dos posiciones estables. Este conmutador se emplea para el accionamiento del

Nº	Elemento	Etiqueta	Descripción
1	Iluminado de cabina "EL"	APAGADO	Iluminado interno de la cabina, cuenta con dos posiciones "APAGADO" y "ENCENDIDO". La selección es totalmente de acuerdo a las necesidades de operación.
		ENCENDIDO	
		IVR	
5	Interruptor "IVR" vigilancia luces rojas	NORMAL	Commutador rotativo de dos posiciones estables, "NORMAL" y "APAGADO". Los fanales rojos encienden en ambas cabinas toda vez que no se ha seleccionado un sentido de la marcha.
		APAGADO	
		KFR	
6	Commutador "KFR" luces de identificación	APAGADO	Commutador rotativo de tres posiciones. Su función es de alimentar los circuitos de luces intermitentes, luces fijas y apagado de las luces de identificación del tren.
		INTERM	
		FIJA	

13.3. BLOCK 2



13.4. BLOCK 3

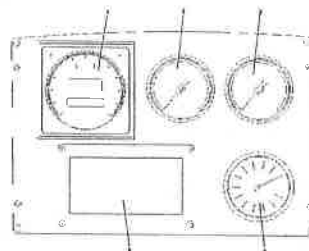


Figura. Block 3.

Tabla. Block 3.

Nº	Elemento	Etiqueta	Descripción
1	Velocímetro odómetro		Este equipo muestra en el display la velocidad actual tanto en forma analógica como digital cuando el tren está en movimiento y el odómetro muestra la distancia recorrida en forma digital. Este odómetro cuenta también con un banco de memoria (cuenta kilómetros), que se encarga de registrar el kilometraje acumulado del tren.
2	Manómetro TE	CONDUCTO EQUILIBRIO	Este manómetro censa la presión de mando de la tubería de equilibrio.

Figura. Block 2.
Tabla. Block 2.

Nº	Elemento	Etiqueta	Descripción
1	Commutador mando faros "SMF"	CONTROL LUCES APAGADO ALTAS BAJAS	Commutador rotativo de tres posiciones estables que permite controlar los faros (luces largas y cortas) de la cabina que va marcha adelante. Tiene tres posiciones: Altas: Enciende las luces largas izquierda y derecha del tren. Bajas: Enciende las luces de cruce izquierda y derecha del tren. Apagado.
2	Botón desempañante de espejos	DESEMPAÑANTE ESPEJOS	Botón blanco iluminado no enclavado. Activa las resistencias antihielo de los espejos retrovisores. Mientras el pulsador permanece accionado se ilumina para avisar al conductor.
3	Commutador "D"	D DISY ACTIVOS N PRUEBAS BAJA INTENS	Selector de tres posiciones fijas estables que controla la apertura y cierre de los disyuntores en los modos de conducción "CLT-2" y "Degradado". Este conmutador cuenta con tres posiciones: Disy. activos: Se cierran los disyuntoras (siempre que la posición del manipulador de tracción-treno se encuentre fuera de la posición de "FU"). Neutro: Apertura de disyuntores. Pruebas a baja intensidad: Realiza pruebas a los equipos de tracción de manera estática y así se puede revisar de manera simultánea el funcionamiento de los equipos de tracción de forma colectiva.
4	Commutador Sentido de Marcha "VR"	VR ADELANTE N ATRÁS	Commutador de tres posiciones estables. Este conmutador cumple con 2 funciones específicas, las cuales son: Marcha adelante: En esta posición (hacia arriba), el conmutador alimenta la señal de sincronización de los motores en cuanto a sentido de marcha se refiere. Marcha atrás: Con la posición de la palanca del conmutador hacia abajo, se comanda el desplazamiento del tren en sentido contrario a la cabina con mandos de conducción identificándose de igual manera en un sólo sentido de marcha de los motores de tracción en el tren. Este conmutador solo se encuentra activo en modo "CLT-2", CMRAT y en modo degradado.
5	Commutador apertura/cierre de espejos	RETROVISORES CERRADO ABRIR DER ABRIR IZO	Commutador de dos posiciones inestables (Abrir dcha, Abrir izq) y una posición estable (Cerrados) que permite la apertura y cierre de los espejos retrovisores.
6	Lámpara piloto de PA	NO ATP	Se ilumina en color rojo cuando el equipo de pilotaje automático no está al 100% debido a alguna falla.

13.5. BLOCK 4

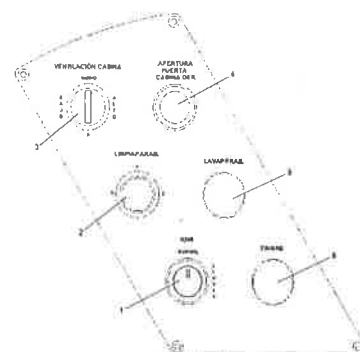


Figura. Block 4.

Tabla. Block 4.

Nº	Elemento	Etiqueta	Descripción
1	Conmutador tiempo Lluvia-Seco "KNR"	KNR NORMAL LLUVIA	Este conmutador cuenta con dos posiciones estables: LLUVIA. NORMAL. La posición NORMAL es la que se llena en condiciones normales de operación, en donde la velocidad de desplazamiento es desarrollada de manera normal. En la posición LLUVIA, disminuye la velocidad de desplazamiento del tren y desarrolla una velocidad controlada y que previene cualquier situación de riesgo o peligro en su trayectoria. Si la operación del tren se realiza en conducción limitada en cualquiera de sus modalidades, el conductor realizará la conmutación del conmutador a tiempo lluvia, previa autorización del puesto de mando.
2	Conmutador limpiaparabrisas	LIMPIAPARAB.	Acciona el limpiaparabrisas. El conmutador cuenta con tres posiciones estables: Posición 1: Velocidad de funcionamiento del limpiaparabrisas lenta. Posición 2: Velocidad de funcionamiento del limpiaparabrisas rápida. Posición 0: Inactivo.
3	Selector ventilador de cabina (KMV)	VENTILACIÓN CABINA ALTO MEDIO BAJO	Conmutador con 4 posiciones estables: Apagado, Bajo, Medio y Alto. La selección de la velocidad de este ventilador es totalmente de acuerdo a las necesidades del conductor del tren.
4	Botón apertura puerta de cabina derecha	APERTURA PUERTA CABINA DER.	Botón azul no enclavado. Permite la apertura desde el interior de la puerta lateral derecha de acceso a cabina.
5	Botón espesor lavaparabrisas	LAVAPARAB	Botón negro no enclavado. Acciona el motor de la bomba del limpiaparabrisas para expulsar agua al parabrisas.
6	Botón timbre "S"	TIMBRE	Botón negro no enclavado. Este botón activa el timbre que posibilita la comunicación entre cabinas. Asimismo, en caso de accionamiento de un KFS sonarán los timbres en las cabinas independientemente de la velocidad del tren. El circuito de mando de timbres está habilitado incluso estando el tren preparado.

13.6. BLOCK 5

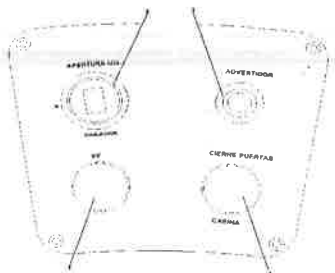


Figura. Block 5.
Tabla. Block 5.

Nº	Elemento	Etiqueta	Descripción
1	Botón de vigilancia "BV"	BV	Botón amarillo iluminado no enclavado. Este botón forma parte del sistema de pilotaje automático. Selección modo de conducción CMR35.
2	Conmutador apertura/anulación puertas izquierdas "OAI"	APERTURA IZQ ANULACION N	Conmutador de dos posiciones inestables, Apertura (Arriba), Anulación (Abajo) y una posición estable (Neutro). Realiza las funciones de apertura de puertas izquierdas sosteniendo la palanca hacia arriba. Asimismo, con la palanca hacia abajo (posición "ANULACIÓN"), la orden de apertura se elimina inmediatamente y se ordena el cierre de las puertas de forma inmediata.
3	Palanca de advertidor neumático	ADVERTIDOR	Selector de palanca no enclavado que tiene como función el accionar el advertidor neumático. Puede ser accionado a discreción por el operador del tren con el fin de advertir a los usuarios que el tren está por llegar a la estación o se encuentra circulando en el andén. Las bocinas están disponibles incluso si el tren no está encendido.
4	Botón cierre puertas cabina	CIERRE PUERTAS CABINA	Botón amarillo no enclavado. Permite el cierre de ambas puertas laterales de acceso a cabina.

13.7. BLOCK 6

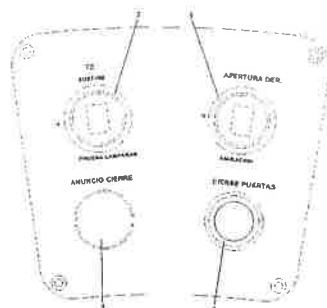


Figura. Block 6.
Tabla. Block 6.

Nº	Elemento	Etiqueta	Descripción
1	Botón anuncio de cierre	ANUNCIO CIERRE	Botón amarillo no enclavado. Presionando este botón, se accionan los vibradores y mensaje de anuncio de cierre de puertas hasta que se ordene el cierre de las mismas.
2	Conmutador de hombre muerto "TE"	TE SUST HM N PRUEBA LAMPARAS	Conmutador de dos posiciones inestables (SUST HM y prueba de lámparas) y una posición estable (neutro). En la posición SUST HM realiza la función de duplicidad del dispositivo de hombre muerto para el caso de fallo del mismo. Asimismo en la posición PRUEBA LAMPARAS se encienden todas las señalizaciones luminosas de cabina para comprobar su estado.
3	Conmutador apertura/anulación puertas derechas "OAD"	APERTURA DER N ANULACION	Conmutador 2 posiciones inestables, Apertura (Arriba), Anulación (Abajo) y una estable (Neutro). Realiza las funciones de apertura de puertas derechas, sosteniendo la palanca hacia arriba. Asimismo, con la palanca hacia abajo (posición "ANULACIÓN"), la orden de apertura se elimina inmediatamente y se ordena el cierre de las puertas de forma inmediata.
4	Botón cierre de puertas general "FDP"	CIERRE PUERTAS	Botón azul no enclavado. Una vez que el anuncio de cierre de puertas se activó, actuando sobre este botón se ordena el cierre de las puertas.

13.8. Caja de Señalización BS

Este dispositivo electrónico tiene como función señalar eventos realizados por el tren a efecto de interpretar comandos ejecutados así como fallas en los sistemas durante la operación del tren, para la presentación de incidencias generales, se compone de 29 textos iluminados. La figura siguiente muestra las diferentes leyendas y el color de los correspondientes:

CARROS DESBLOQUEADOS	CARROS BLOQUEADOS	NO DESBLOQUEADO	FRENO DE ESTACIONAMIENTO
FRENO ELÉCTRICO	FRENO NEUMÁTICO	ANTIBLOQUEO	CAJA NEGRA
FRENADA TRÁNSITO	AUTOMATA	DESLOCALIZADO	CAJA NEGRA
FANTOGRAMA	CONTRUENTE CONTADA	NO CARGA BATERIA	CAJA NEGRA
T/C TRASERA	PUERTA CABINA TRASERA	RESCUO CONTINUO	MOTRIZ INACTIVA
VENTILACION	CIERRE SOSTENIDO	PUERTAS ABIERTAS	BMS

Figura. Caja de señalización.
Tabla. Caja de señalización.

Nº	Lámpara/etiqueta	Descripción
1	CARROS DESBLOQUEADOS	Indicador verde de todos los carros desbloqueados. Se enciende siempre que estén todos los carros con el freno liberado.
2	CARROS BLOQUEADOS	Indicador amarillo de todos los carros bloqueados. Se activa cuando todos los cilindros de freno alcancen el valor de 1,5 bares leído desde la información MVB proporcionada por los equipos de freno. En caso de que haya un bogie aislado no se activará esta salida.
3	NO DESBLOQUEADO	Indicador rojo de al menos un carro no desbloqueado. Enciende cuando al menos en un carro no se logre el desbloqueo del mismo a una presión de igual o menor de 0,25 bars.
4	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Indicador rojo de freno de estacionamiento aplicado. Se activa cuando al menos hay un freno de estacionamiento aplicado en el tren.
5	FRENO ELÉCTRICO	Indicador rojo falla freno eléctrico. Enciende cuando algún carro motor tiene falla de frenado eléctrico.
6	FRENO NEUMÁTICO	Indicador rojo falla freno neumático. La lámpara se enciende cuando alguna BCU envía una señal de freno no disponible.
7	ANTIBLOQUEO	Indicador rojo falla antibloqueo. Se activa cuando hay falla del antibloqueo.
8	CAJA NEGRA	Indicador rojo falla caja negra. La lámpara se enciende si o no hay comunicaciones correctas con el registrador o si hay un "fatal error" enviado por el registrador por MVB (TELOC deja de funcionar y por tanto de historizar).

Nº	Lámpara/etiqueta	Descripción
9	MCP	Indicador rojo falla compresor. Se activa cuando falle uno de los compresores del tren. Si el compresor está aislado mediante la llave de anulación se pondrá intermitente con una cadencia de 1 segundo.
10	PRESIÓN TUBERÍA	Indicador rojo baja presión en tubería de equilibrio. Se activará si la presión en la tubería principal es menor de 7.5 bares.
11	AUTÓMATA	Indicador rojo falla automática. Se activa si falla una CCU, un BA o una de las dos líneas MVB este en fallo.
12	DESLOCALIZADO	Indicador azul tren deslocalizado. Se activa cuando el tren no está localizado, la salida "O_DESLOCALIZADO" se activa con la variable publicada en el bus MVB por el sistema ATP.
13	PA	Indicador rojo falla de pilotaje automático. La lámpara se enciende cuando se lee la señal "ATP_ok" que envía el equipo de pilotaje automático por MVB, fallo de la computadora CC que controla el tren, indicando que necesita mantenimiento. Se trata del equipo embarcado.
14	COLCHÓN AIRE	Indicador rojo falla suspensión. Se activa cuando hay un fallo en la suspensión de un carro.
15	PANTÓGRAFO	Indicador rojo falla pantógrafo. Se activa si un pantógrafo no sube cuando debe desplegar, no se replega cuando debe replegar. Cuando alguno está aislado se pondrá intermitente con una cadencia de 1 segundo.
16	CORRIENTE CORTADA	Indicador rojo falla alta tensión. Se activa cuando el pantógrafo está arriba y no hay detección de alta.
17	NO CARGA BATERÍA	Indicador rojo falla en equipo de carga de batería. Se activa cuando hay algún fallo en un equipo de carga de batería.
18	CES	Indicador rojo falla convertidor estático "CES". Se activa cuando hay un convertidor auxiliar en fallo.
19	DISY	Indicador amarillo disyuntor abierto. Se activa cuando un disyuntor está abierto.
20	T/C TRASERA	Indicador amarillo cabina trasera con mandos. Se activa cuando teniendo una cabina activa, alguien intenta tomar la otra cabina, bien mediante la llave T o la llave C.
21	PUERTA CABINA TRASERA	Indicador azul puerta de cabina trasera abierta. Se activa cuando cualquiera de las puertas interior o exterior de la cabina no habilitada se abre.
22	MANDO CONTINUO	Indicador rojo circuito de mando. Se activa cuando falla una de las cadenas de mando del manipulador o del ATP.
23	MOTRIZ INACTIVA	Indicador blanco falla equipo de tracción. Se activa cuando falla algún equipo de tracción.
24	MOTOR FUERA	Indicador blanco carro motor fuera. Se activa cuando hay algún equipo de tracción anulado.
25	VENTILACIÓN	Indicador amarillo falla ventilación. Se activa cuando hay algún térmico del equipo de ventilación está desconectado.
26	CIERRE SOSTENIDO	Indicador verde todas las puertas cerradas y enclavadas mecánica y automáticamente.
27	PUERTAS ABIERTAS	Indicador alguna puerta abierta.

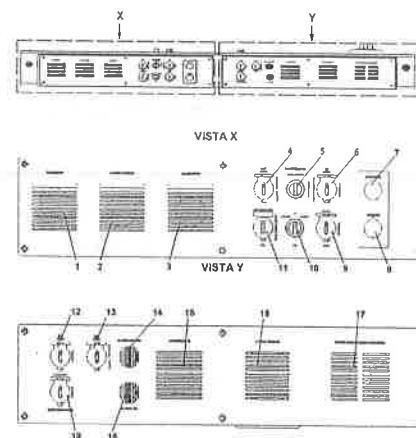


Figura. Trampa superior de cabina.

Nº	Elemento	Etiqueta	Descripción
1	Timbre Monogolpe "TMG"	MONOGOLPE	Este timbre suena durante 1,5 segundos, cuando se cumplen las condiciones previas de "orden de cierre" y "señal de puertas cerradas", toda vez que al cierre de puertas se confirme el mantenimiento al cierre de puertas, encendiéndose en la caja de señalización el indicador luminoso color verde que indicará "Cierre sostenido". Este timbre confirma al conductor de que todas las puertas han sido cerradas satisfactoriamente, en caso de que alguna o algunas puertas no cierren, este timbre no sonará y en la caja de señalización se indicará que no cierran las puertas.
2	Vibrador "VOG"	ALARMA T AMBAS	El vibrador sonoro (VOG), se acciona indicando que la posición del conmutador T se encuentre en "ambas", tanto con el tren detenido o en proceso de circulación.

Nº	Lámpara/etiqueta	Descripción
28	SMS	Indicador amarillo. Se activa cuando la llave T está en cualquier posición que no sea "auto" (izquierda, derecha, ambas).
29	CCTV	Indicador rojo. Se activa cuando el sistema CCTV genere algún fallo.

13.9. Manipulador de Tracción-Frenado

Gobierna el órgano de tracción/frenado en cualquier sentido de marcha, cuenta con un dispositivo de hombre muerto, 5 posiciones de tracción, una posición de neutro, 6 posiciones de frenado de servicio y una posición de frenado de urgencia.

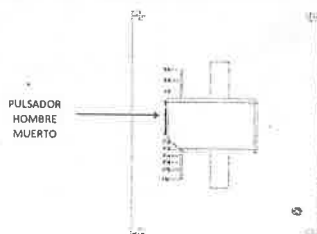


Figura. Manipulador de Tracción/Frenado.

13.10. Trampa de Cabina

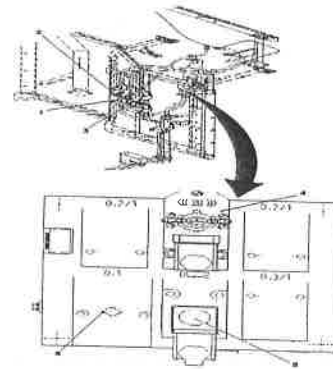
Nº	Elemento	Etiqueta	Descripción
3	Timbre "TKFS"	ALARMA KFS	Al accionamiento de por lo menos un KFS se acciona el timbre.
4	Conmutador desbloqueo izquierdo de puertas "KMF"	KMF NORMAL PUERTAS LIBRES	Conmutador rotativo de dos posiciones inestables. Desbloquea las puertas de todo el costado del tren, en relación a la circulación del mismo.
5	Conmutador accionamiento general pantógrafo "IAP"	PANTOGRAFOS FUERA SERVICIO SERVICIO	Conmutador que consta de dos posiciones estables: Posición de servicio: Ordena el despliegue de todos los pantógrafos. Posición fuera de servicio: Ordena el plegado de todos los pantógrafos.
6	Conmutador socorro/descompostura "SD"	SD NORMAL SOCORRO DESCOMPOSTURA	Conmutador que consta de tres posiciones estables que configuran el modo de funcionamiento socorro-descompostura: Normal. Socorro: En el tren que socorre, dentro de la cabina que va a ser a cabina de conducción es necesario disponer el conmutador en la posición de socorro. Descompostura: En la cabina del tren descompuesto que va acoplada al tren que socorre hay que poner el conmutador en la posición descompostura.
7	Botón de preparación del tren "EN"	ENCENDIDO	Botón verde no enclavado de encendido del tren. Una vez el tren se ha preparado la batería se habrá conectado y el tren podrá continuar en funcionamiento salvo que se apague manualmente.
8	Botón anulación de preparación del tren	APAGADO	Botón rojo no enclavado que realiza el apagado del tren.
9	Conmutador alimentación directa "KAD"	NORMAL DIRECTO KAD	Conmutador rotativo de dos posiciones enclavadas con tapa sellada. En caso de que bien el circuito de puertas o bien el circuito secundario de seguridad se abra y no sea posible rearmarlo el conmutador de alimentación directa elimina las condiciones de apertura de puertas, presión en la tubería de equilibrio y KFS del circuito de seguridad principal si el tren está en modo CLT-2.
10	Conmutador freno de estacionamiento (IFE)	IFE LIBERAR APLICAR N	Conmutador rotativo que cuenta con las posiciones inestables "Aplicar", "Liberar" y la posición estable "Normal", para el control del sistema de mando del freno de estacionamiento. Con el tren parado, la posición "LIBERAR" libera el freno de estacionamiento de todos los carros. La posición "APLICAR", aplica el freno de estacionamiento de todos los carros.

Nº	Elemento	Etiqueta	Descripción
11	Conmutador de conducción libre "KCL"	KCL CONDUCCION LIBRE FUERA SERVICIO	Conmutador rotativo de 2 posiciones estables con giro a 90° con tapa sellada, sobre el selector de este conmutador se cuenta con un dispositivo para evitar que pueda ser accionado indiscriminadamente, ya que solo bajo la autorización del puesto de mando se puede cambiar de posición, las posiciones de este conmutador se definen a continuación: Fuera de servicio: Es la posición que normalmente tiene este conmutador, con el tren circulando en condiciones normales de operación. Conducción libre: Al obtener autorización del puesto de mando y realizar la conmutación en posición "CL" el tren podrá ser conducido de manera libre y limitado a un grado 2 de tracción bajo el mando del conductor y con las variantes y restricciones establecidas. Si se lleva el manipulador a cualquier posición superior no tiene ningún efecto, seguirá aplicando T2.
12	Conmutador apertura directa puertas (IDO)	IDO NORMAL DIRECTA	Conmutador rotativo de dos posiciones inestables, con tapa sellada. Este conmutador se utiliza cuando en condiciones normales no abren las puertas (falta de la señal de velocidad 0), en esta circunstancia se utiliza este conmutador y al accionarlo, se abrirán las puertas en forma directa de todos los carros de acuerdo a la selección de apertura de puertas que se tengan comandadas con el conmutador (T). En caso de encontrarse el conmutador T en la posición automática y no lograrse la apertura no es necesario degradar este conmutador (T) a otra posición.
13	Conmutador desbloqueo derecho de puertas "KMF"	KMF NORMAL PUERTAS LIBRES	Conmutador rotativo de dos posiciones inestables con tapa sellada. Desbloquea las puertas de todo el costado del tren, en relación a la circulación del mismo.
14	Advertidor acústico COSMOS	ALARMA COSMOS	Zumbador que genera la señal acústica del sistema de mando y monitorización. Se activa el buzzer cuando se activa alguna alarma clasificada con severidad "A".
15	CL alarma	ADVERTIDOR CL	Advertidor acústico, se acciona a la toma de mandos CLT-2. Advierte al conductor de la toma de dicho modo de conducción.
16	Alarma visucab	ALARMA VISUCAB	Este componente forma parte del equipo de pilotaje automático. Este altavoz señala las alarmas del equipo de pilotaje automático.
17	Altavoz	ALTAVOZ COMUNICACIÓN A USUARIOS	Este altavoz forma parte del sistema de información al viajero (SIV), proporcionando soporte a operaciones de megafonía e interfonía. Ver Apartado 6.2.4.
18	Vibrador hombre muerto	ALARMA HM	Alarma acústica que suena de forma continua 1,5 segundos después de que se libera el dispositivo de hombre muerto.

Tabla. Equipos en Costado de Cabina (Block P).

Nº	Elemento	Etiqueta	Descripción
1	Botón anuncio de salida derecha "VO"	ANUNCIO CIERRE	Botón amarillo no enclavado. Presionado este botón, se accionan los vibradores de anuncio de cierre de puertas, en cada puerta de acceso del lado derecho, hasta que se ordene el cierre de las mismas.
2	Botón de cierre de puertas derechas "FDO"	CIERRE PUERTAS	Botón azul no enclavado. Orden de cierre puertas derechas. Previamente se debe haber presionado sobre el botón de anuncio de salida derecha (VO).
3	Botón anuncio de salida izquierda "VI"	ANUNCIO CIERRE	Botón amarillo no enclavado. Presionado este botón, se accionan los vibradores de anuncio de cierre de puertas, en cada puerta de acceso del lado izquierdo, hasta que se ordene el cierre de las mismas.
4	Botón de cierre de puertas izquierdas "FDI"	CIERRE PUERTAS	Botón azul no enclavado. Orden de cierre puertas izquierdas. Previamente se debe haber presionado sobre el botón de anuncio de salida izquierda (VI).
5	Desbloqueo interior puertas		

13.12. Instalación Neumática en Cabina



Nº	Elemento	Etiqueta	Descripción
19	Conmutador modo degradado	DEGRADADO NORMAL MODO DEGRADADO	Conmutador que consta de dos posiciones estables: Normal. Degradado: Acciona el modo degradado del tren cuando el sistema COSMOS se encuentra en falla en la cual se han perdido los dos equipos CCTJ que se encargan de gestionar el tren, o bien han fallado las cadenas de mando desde el manipulador.

13.11. Equipos en Costado de Cabina (Block P)

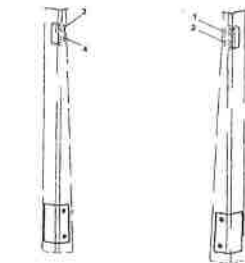


Figura. Equipos en costado de cabina (Block P).

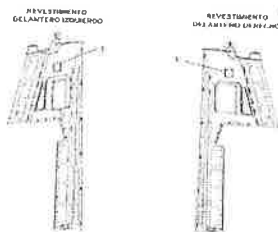


Figura. Revestimientos delanteros en cabina.

Figura. Instalación neumática en cabina.
Tabla 3.11. Instalación neumática en cabina.

Nº	Elemento	Descripción
1	Llave de aislamiento	Llave de aislamiento manómetro (cilindros de freno)
2	Llave de aislamiento	Llave de aislamiento manómetro (tubería de equilibrio)
3	Llave de aislamiento	Llave de aislamiento espejos retrovisores
4	Llave aislamiento bocina	Llave aislamiento bocina
5	Electroválvula bocina	Electroválvula bocina
6	Filtro de aire	Filtro de aire

13.13. Limpiaparabrisas / Lavaparabrisas

Cada cabina cuenta con un sistema de limpiaparabrisas, equipado con brazo y escobilla para realizar el barrido sobre el parabrisas.

El depósito del agua, situado en la parte interior de la puerta derecha bajo pupitre, del lavaparabrisas cuenta con una electrobomba de 24 VCD, la cual está equipada con tubo de goma y rociador.

13.14. Extintores

En la cabina de conducción se han dispuesto dos extintores colocados en alojamientos del pupitre y sujetos con tirantes y soportes.

- Extintor modelo PARSI (NC-2-ALP) de nieve carbónica para fuegos de tipo B y eléctricos;
- Extintor modelo CDAF (E-6PB1) de polvo para tipo de fuego A, B, C;

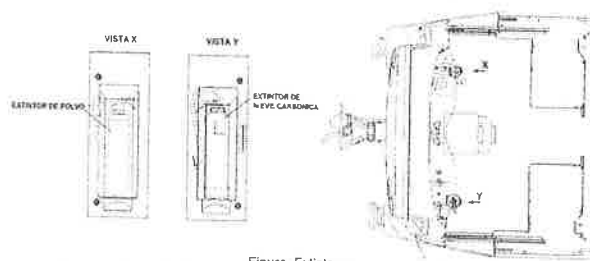


Figura. Extintores.

CAPITULO 14 COSMOS

OBJETIVO

El participante conocerá y aplicará la forma de interactuar con el tren a través del IHM.

14. COSMOS

El sistema cosmos es un sistema modular que realiza las funciones de control y supervisión del tren. Realiza tres funciones:

- Gestiona las comunicaciones entre los distintos equipos del tren a través de un canal.
- Interactúa (interfaz) a través de los módulos de entrada (I)/salida(O) con los distintos equipos y circuitos del tren.
- Supervisa, monitorea y registra el comportamiento del tren.

El tren cuenta con los siguientes equipos:

- FR {
- Una unidad de control central mas un administrador de bus (CCU+BA).
 - Una terminal de cabina (IHM).
 - Un zumbador del IHM.
 - Dos módulos de E/S: I01 Y I02
 - Un módulo repetidor (RP)

- FN3 {
- Un módulo repetidor (RP)
 - Un módulo de E/S I04

FN 1,2-Un módulo de E/S I03 4,5

14.1. MODULO CCU

Administrador de bus (BA) MVB y unidad de control central (CCU) de tren. Estas dos funcionalidades son completamente independientes.

14.2. IHM

- En ella se muestran las fallas o incidencias generadas en cualquier parte del tren a través del MVB.
- Muestra los parámetros relacionados con la conducción del tren (velocidad, km, valores de tensión y corriente, etc.).
- Registrar y mantener parámetros permanentes específicos del tren (identifica eventos).
- Servir de interfaz para introducción de órdenes que son transmitidas a los distintos equipos del tren
- Servir de Interfaz para la monitorización y diagnosis de los equipos presentes en el bus.
- Permitir la descarga de ficheros con la ayuda de un equipo externo (PC).

7.-Registrar el acceso a pantallas

14.3. MÓDULOS DE ENTRADAS/SALIDAS IO

Disponen de un distinto número de canales digitales y analógicos de entrada y salida de señales, así como de un canal de comunicación para servir de interfaz con el MVB.

14.4. MÓDULO REPETIDOR

Dicho módulo tiene dos funciones:

- Regenerar la señal del MVB.
- Aislar carros con fallas permanentes del resto de los carros del tren.

14.5. COMPONENTES -CCU

14.5.1. FUNCION CONTROL TREN

La Redundancia entre un equipo de CCU1 y el otro CCU2 es:

-En su interior tienen 1 número "serial" que marca la diferencia, son idénticas por lo que son intercambiables.

-Ambas ejecutan el mismo software por lo tanto reciben los datos del MVB y ejecutan las tareas ciclicas programadas, sólo una de ellas emite órdenes y se denomina CCU activa, mientras que la otra sólo procesa los datos, pero no emite órdenes y se le denomina CCU pasiva, en espera de que le soliciten su intervención.

-Ambas disponen de dos configuraciones MVB, que emplean en función del estado en el que se encuentran activa o pasiva. El cambio de configuraciones entre una CCU activa y una CCU pasiva depende de la siguiente operativa:

a) En el arranque la aplicación de la CCU espera un tiempo determinado sin configurar las comunicaciones MVB. La duración de este tiempo es diferente para cada una de las dos CCU de la unidad de metro.

b) Después del estado inicial, la CCU configura sus comunicaciones MVB en estado pasivo, manteniendo dicha configuración hasta que se cumplan las condiciones para pasar a estado activo.

Una CCU en estado pasivo puede pasar a estado activo por diversos motivos:

- No se ha detectado otra CCU activa en el bus durante un periodo determinado.
- Mediante acuerdo con la otra CCU. No se da en funcionamiento normal.

Una CCU en estado activo puede pasar a estado pasivo por diversos motivos:

- Fallo del equipo.
- Acuerdo con la otra CCU.

3.-Detección de otra CCU activa: al detectarse entre sí, ambas CCU activas esperan un tiempo, y si el problema persiste se reinician. Al ser este tiempo distinto en la CCU1 y la CCU2, sólo una de ellas se reinicia.

4.-El paso entre CCU pasiva y la CCU activa se realiza lo suficientemente rápido para que el funcionamiento de la unidad de metro no se vea afectado.

14.5.2. FUNCIÓN ADMINISTRADOR BUS

Al existir dos CCU, existen dos BA por tren. Los dos administradores son totalmente autónomos, es decir, una vez cargadas las tablas de configuración de los datos periódicos transmitidos por el bus MVB, ejecutan de forma periódica las órdenes de envío de dicha información.

La Redundancia de administradores se gestiona mediante el siguiente mecanismo:

-Cada BA actúa como maestro durante un turno. Al terminar su turno, el maestro actual transfiere el maestro sin que se produzcan pérdidas o interrupción de tramas al otro maestro.

El BA debe cumplir las siguientes condiciones:

- Que tenga capacidad de funcionar como un administrador de bus.
- Que esté configurado.
- Si el maestro actual no recibe una respuesta de un BA al que se ha intentado pasar el papel de maestro, el maestro actual pasa a estado de espera.
- Los BA tienen una lógica de resolución de colisiones que hace que al arrancar dos BA simultáneamente, solo uno de ellos se hace con el papel de maestro.

14.6. COMPONENTES IHM

Redundancia:

Existe un display en cada cabina. Las funciones ejecutadas varían según si la cabina en la que están es la cabina habilitada. Si es cabina habilitada tendrá todas sus funciones: Ayuda a conducción, comunicación, memorización y diagnóstico.

En cabina no habilitada, el equipo apaga su display TFT y deja de atender al display, pero sigue realizando el resto de funciones: comunicación, memorización y diagnóstico. Por lo tanto, el registro de históricos esta redundado en todo momento en ambas cabinas.

14.7. COMPONENTES MÓDULOS IO

Los módulos de entradas/salidas son el interface con el tren a través de sus canales. Y son los encargados de transmitir las señales de funcionamiento entre el tren y el sistema COSMOS:

-Convierten las órdenes que les llegan por el bus MVB, en señales de salida.

-Reciben las señales externas, y en función de su naturaleza (digital/analógica), publican su valor en el bus para que los equipos que necesitan conocer ese dato tengan acceso al mismo.

-De forma adicional, estos módulos también disponen de un bus, destinados a que equipos que no disponen conexión directa a MVB puedan utilizar esta conexión de los módulos de E/S como pasarela ha dicho bus.

-Los módulos E/S son completamente modulares, ya que en función de las necesidades permiten ser configurados con cualquier configuración de tarjetas de E/S, hasta un total de 14 tarjetas en el caso de los módulos IO dobles.

Redundancia:

En COSMOS, la estrategia de redundancia de E/S es la de duplicar las señales importantes, situándolas en módulos diferentes (logrando así una redundancia completa). Así, por cada E/S importante se dispondrá de dos señales.

La gestión de redundancia de E/S (decidir cuál de las dos señales se debe emplear) es tarea de la CCU.

14.8. COMPONENTES MODULO REPETIDOR

Las funciones principales del módulo repetidor (RP) son dos:

1.-Regenerar la señal en MVB.

-Los módulos RP repiten tramos entre dos segmentos de MVB en ambas direcciones, siendo totalmente transparentes para el resto de equipos conectados a MVB.

2.-Aislar segmentos con fallo permanentes del resto del tren;

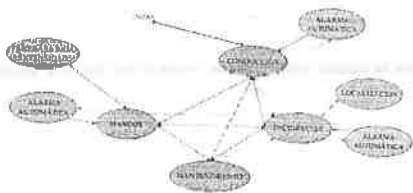
-Con el repetidor apagado, los buses MVB conectados a cada uno de sus segmentos permanecen aislados. En funcionamiento, el repetidor analiza cada trama que llega por un segmento, pasándola al otro si es correcta. Este paso de tramas se realiza en ambas direcciones.

Redundancia:

-Cada repetidor se divide en dos partes independientes (tanto a nivel de componentes como de alimentación) que atienden cada una a una línea del bus MVB.

-El tratamiento de cada línea es completamente independiente, con lo que se evita que un fallo simple deje las dos líneas fuera de servicio. Es decir, un fallo simple hace que pierda la comunicación entre segmentos para una de las dos líneas del bus MVB, pero al ser éste redundante, esto no afectará al sistema.

14.9. GESTION DE PANTALLAS



Automáticas: Si dadas unas condiciones, el IHM cambia automáticamente de pantalla. Estos cambios automáticos están priorizados, de modo que la orden de prioridad sea:

Prioridad alta: Paso a pantalla de modo degradado COSMOS.

Prioridad media: Paso a pantalla de alarma automática.

Prioridad baja: Paso a pantalla de incidencias.

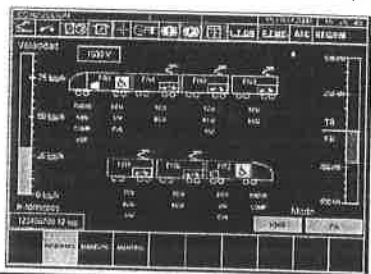
Por ejemplo, cuando el tren entra en una estación, pasará a incidencias. Pero si en ese momento entra una alarma automática, la alarma automática tiene prioridad y hasta que se reconozca no pasará a la pantalla de incidencias.

RESTRINGIDOS: Acceso solo con clave (personal de mantenimiento)

Se permite cambiar manualmente entre la mayoría de pantallas de conducción, excepto alarma automática, la cual salta automáticamente cuando hay una falla grave y el conductor debe reconocer la falla para continuar navegando.

14.9.1. DESCRIPCION GENERAL DE PANTALLAS

Las pantallas mostradas en el display TFT cuentan con tres partes principales.



En la parte superior de la pantalla hay dos filas:

-En la primera fila se incluye la siguiente información:

-Nombre de la pantalla

-Cargando

-Falla de comunicaciones

-Fecha y hora actual

*En la segunda fila:

-Una serie de iconos que resumen el estado de los equipos principales del tren, de acuerdo al color que se puede presentar: Rojo indicará anomalía o falla, Azul un estado particular pero no necesariamente negativo, Verde un estado de trabajo y Negro será su estado normal.

*En la parte inferior se encuentran los botones virtuales para la navegación entre pantallas: conducción, incidencias, mandos y mantenimiento.

Dichos botones siempre se mantendrán en las mismas posiciones.

Puesto que la alarma automática sólo puede activarse automáticamente en determinadas circunstancias, no hay ningún botón que lleve a esa pantalla. El fondo de estos botones siempre será oscuro menos en el caso del botón de incidencias, cuyo fondo será amarillo si hay alguna falla grave activa en ese momento, oscuro en cualquier otro caso.

Cuando una de las cabinas está habilitada, el IHM de la cabina no habilitada estará apagado. Para activarla habrá que tocar la pantalla. Aunque esté apagada la pantalla, internamente el IHM seguirá procesando la información exactamente igual que si estuviera en la cabina habilitada (recibiendo y registrando alarmas).

Los IHM son equipos independientes y autónomos, así que la navegación en una no afecta a la otra.

14.10. SINOPTICO DEL TREN

El sinóptico del tren siempre mostrará la misma numeración independientemente de cual sea la cabina habilitada. El carro 1 será el FR1 y el carro 7 será el FR2.

14.10.1. PANTALLA DE CONDUCCION

Con cabina habilitada en FR1 como se muestra en el dibujo anterior y cuando es en el FR2 solo cambia la ilustración en la cabina del FR2.

Esta debe ser la pantalla presente en el IHM en conducción normal durante el servicio muestra la siguiente información:

- El modo de conducción (en la esquina inferior derecha)

- Medidor de velocidad. Indicada en una barra vertical de color amarillo en el lado izquierdo.

- Medidor de tracción y freno. Indicada en una barra vertical el cual indica el porcentaje de esfuerzo de tracción y en color amarillo y el freno total en color verde.

Equipos principales en la parte central:

- Kilómetros: muestra los kilómetros totales recorridos por el tren en la parte inferior izquierda.

En el interior de los carros (FN) se muestra el estado de los disyuntores.

Debajo de cada carro se muestran los equipos principales:

FR:

RADIO: Equipo de radio.

REG: Registrador del tren (únicamente en el coche FR1).

COMP: Compresores, fondo negro indica alimentados y preparados.

BCU: Equipo de control freno y antibloqueo.

SIV: Centrales del sistema de información al viajero.

CVS: Convertidor auxiliar.

ATP: Equipo de pilotaje automático (únicamente en el coche FR1).

FN1-FN3-FN5

TCU: Tarjetas de control de tracción 1 y 2.

BCU: Equipo de control freno y antibloqueo.

FN2-FN4

TCU: Tarjetas de control de tracción 1 y 2.

BCU: Equipo de control freno y antibloqueo.

SIV: Centrales del sistema de información al viajero.

Arriba de los carros se muestran los siguientes equipos:

Pantógrafos: Este icono indica que el pantógrafo está desplegado. En caso de estar el pantógrafo bajado, el icono no aparece.

Tensión de catenaria: próximo a la cabina habilitada.

En el interior de los carros se muestran los siguientes equipos.

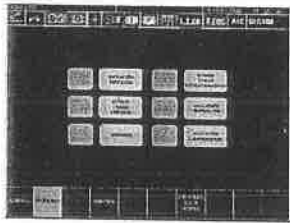
Disyuntores: En fondo rojo indicarían disyuntor abierto, si no, indicarían disyuntor cerrado.

Compresores: Se muestran con forma trapezoidal un compresor en cada carro "FR". Con fondo blanco, indica que ese compresor está inactivo, con fondo negro, que está activo.

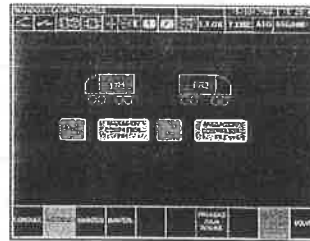
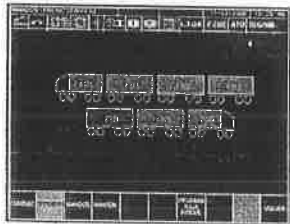
Solicitud PMR: Se muestra dentro de los coches FR, con fondo blanco intermitiendo cuando lo han solicitado.

14.11. PANTALLA MANDOS

Se presenta un conjunto de cinco pantallas que transmiten la información al tren.



Anulación tracción: permite seleccionar el carro del que se desea anular el inversor de tracción, una vez ingresado a la pantalla MANDO-A.T enciende la lámpara mientras este anulado.

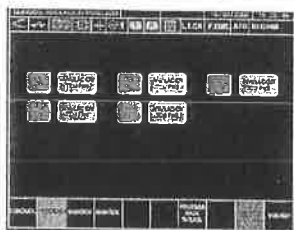


Anulación Compresores: Cambia a la pantalla "MANDOS - COMPRESORES", que permite visualizar el estado de los compresores o anular alguno de ellos. Para anular el compresor, el tren tiene que estar detenido y no permite aislar los dos, solo uno. Verde: activo, Rojo: en falla. Azul: aislado.

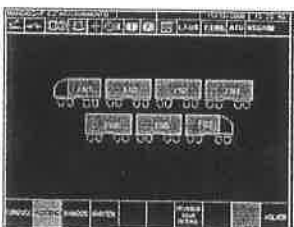
Engrase: Permite realizar un test de engrase. No cambia de pantalla. Cambios de pantalla manuales permitidos: "CONDUCCIÓN", "INCIDENCIAS" y "MANTENIMIENTO".

14.11.1. PANTALLA MANDOS - PRUEBAS A BAJA INTENSIDAD.

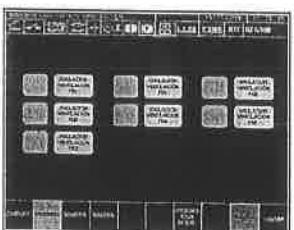
En esta pantalla se puede realizar las pruebas a baja intensidad a los equipos de tracción. Para cada prueba hay un cuadro que indica si los equipos de tracción han superado la prueba o no (si ha superado la prueba OK y si no ha superado NO OK). En caso de no superar la prueba se puede pulsar sobre el correspondiente equipo de tracción, el cual quedará coloreado en gris, y en el recuadro de CAUSA NO OK aparecerá el motivo por el que no ha pasado la prueba.



Anulación freno de servicio: Permite monitorizar si el freno de servicio está o no está aislado en cada carro. Una vez ingresado a la pantalla Mandos-A.F.S. en verde=F.S. no aislado y en azul=F.S. aislado.



Freno de Estacionamiento: Cambia a la pantalla "MANDOS - F. ESTACIONAMIENTO", que permite monitorizar el estado del freno de estacionamiento de cada carro. Verde: freno E. liberado, Rojo: freno E. aplicado, Azul: freno E. aislado.



Anulación Ventilación: Permite anular la ventilación de cada carro. Esta no cambia de pantalla.

14.12. PANTALLA - INCIDENCIAS

En esta pantalla muestra e informa al conductor sobre las anomalías que presenta el tren, la gravedad de las fallas presentes y permite acceder a su localización.

Esta pantalla se muestra automáticamente cuando el tren llega a la estación y tiene V=0km/h, presenta en la parte superior el esquema del tren, en los que se muestran los carros de la formación y las puertas, así como una leyenda explicativa del estado de las puertas.

El costado de puertas habilitado se muestra con una línea verde mismo color que la puerta individual abierta. Los estados de las puertas pueden ser:

DESBOQUEADA.- En color amarillo, indica puerta abierta porque ha sido desbloqueada a través del mecanismo previsto.

CONDENADA.- En color azul claro, indica puerta cerrada y condenada.

ABIERTA.- En color verde, indica puerta abierta (condiciones normales).

CERRADA.- En color negro, indica puerta cerrada.

NO COMUNICA.- En color negro con un signo de interrogación en rojo, indica que la puerta no comunica.

AVARIADA.- En color negro con una cruz de color rojo, indica puerta averiada.

PALANCA ACT.- En color rojo, indica accionamiento de un KFS.

Listado de anomalías:

La columna central presenta cuatro informaciones:

1.- Incidencia tipo A con fondo rojo es grave, B con fondo ámbar es anomalía, C con fondo verde es alguna variable o informativa.

2.- El código de la anomalía.

3.- Los carros en los que se da la falla. Las fallas se agrupan, si una misma falla se ha dado en dos carros, se muestra en una sola línea.

4.- La hora a la que se activó la anomalía. En caso de que se haya dado en varios carros, se muestra la hora de la última de ellas.

La lista de alarmas activas se puede ordenar según dos criterios:

1.- Por fecha, las más recientes aparecen más arriba.

2.-Por gravedad, las más graves aparecen más arriba.

Cuando es por esta última, las de la misma gravedad se ordenan según la fecha (más recientes, más arriba), y esto se lleva a cabo con el botón de "orden por tiempo/gravedad". El criterio de ordenación en automático es por gravedad.



De esta pantalla se pueden ejecutar varias acciones específicas:

a)-Seleccionar una anomalía.- Ya sea pulsando sobre la línea o navegando con las flechas, la fila que se selecciona se pone en color gris.

b)-Ver la recomendación.- Pulsando sobre "RECOMEN", desaparece la parte superior de la pantalla y aparece

un rectángulo con el texto de la recomendación indicándole al conductor la acción que debe tomar.

c)-Ver la localización.- Pulsando sobre "LOCALIZA" se ve su localización y una recomendación ante la falla.

El IHM pasa automáticamente a la pantalla "incidencias" si el tren se detiene y se habilita la apertura de las puertas de algún lado, si el tren se vuelve a poner en marcha el sistema pasa automáticamente de "incidencias" a la "conducción".

14.13. PANTALLA LOCALIZACION

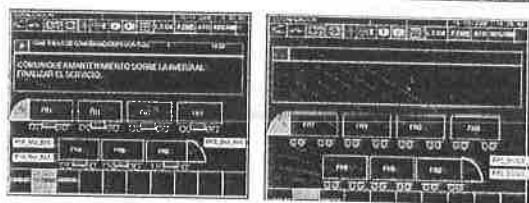
Esta pantalla indica la localización del equipo anómalo, y presenta una recomendación ante dicho evento.

Se divide en dos partes:

- 1.- En la parte superior se indican datos sobre la falla así como una recomendación.
- 2.- En la parte inferior se muestra un esquema del tren, indicando la ubicación del equipo que produce el fallo.

Por ejemplo: falla en caja, puertas, palancas KFS, paneles, bajo bastidor, bogue, techo.

Toda alarma automática que pueda entrar después será ignorada mientras las fallas de comunicación permanezcan. Una vez que desaparece la falla regresa a la pantalla desde la que se accedió a ella, es decir la anterior o última en la que se encontraba. Desde esta pantalla sólo se puede acceder a pantalla mantenimiento, y cuando se presenta ya no es confiable la segunda fila superior.



14.14. PANTALLA ALARMA AUTOMATICA

Esta pantalla avisa sobre una nueva falla en el momento de producirse, siempre y cuando se encuentre en una pantalla propia de conducción.

Esta se presenta de forma automática desde la pantalla de "conducción", "incidencias" y "mandos", hay que reconocerla con el botón "reco" en fondo rojo, para poder regresar a la pantalla "conducción", "mandos" o "incidencias", dicho regreso lo hace en forma automática.



14.15. PANTALLA MODO DEGRADADO COSMOS

Esta pantalla sale automáticamente cuando se produce una falla de comunicaciones del bus MVB. Tiene prioridad sobre cualquier otro salto automático.

CAPITULO 15 CONDUCCION NORMAL

OBJETIVO

El capacitando aprenderá las normas y procedimientos necesarios para asegurar que un tren cumple con todas las condiciones previas a la puesta en servicio o marcha de éste.

15. CONDUCCIÓN NORMAL

15.1. INSPECCIÓN PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA

INSPECCIÓN DEL EXTERIOR DEL TREN:

- Comprobar que no hay nadie trabajando bajo o cerca del tren.
- Comprobar que no hay ningún calzo colocado en las ruedas, así como que no haya ninguna obstrucción en la vía bajo el tren.
- Comprobar el exterior de los coches, verificando que no hay daños y que las ventanas se encuentran en perfecto estado.
- Comprobar el estado de los equipos montados bajo bastidor, verificando que no hay daños, cables sueltos, conectores sueltos, etc.
- Comprobar que las conexiones flexibles, tuberías de paso de cables entre carros, tanto eléctricas como neumáticas, no se encuentran dañadas.
- Comprobar que las puertas exteriores están en perfecto estado.

15.2. INSPECCIÓN VISUAL DEL INTERIOR DE LOS CARROS:

- Comprobar que no existen daños en los asientos y componentes del interior de los carros.
- Comprobar que la dotación del tren está completa, y que todos los elementos de seguridad se encuentran en perfecto estado.

15.3. PREPARACIÓN DEL TREN

El tren sólo se puede preparar si los conmutadores "KFP" de los carros "FN" están en posición NORMAL y el conmutador "C" se encuentra en posición diferente de "N" en alguna cabina o hay presencia de alta tensión en el tren.

15.4. PUESTA EN MARCHA

- Activar el mando de despliegue del pantógrafo (12S01) a la posición "SERVICIO" desde la cabina habilitada.

Nota: En presencia de alta tensión inmediatamente el convertidor "CES" (01U02) arrancará y cuando la tensión de salida de los convertidores es la correcta se realiza la alimentación de todas las cargas de corriente alterna de los coches. Además el cargador de batería comienza a proporcionar alimentación a los auxiliares y realiza la carga de la batería.

- Cerrar los disyuntores del tren:
- En modo "CMC"/"PA" es el propio COSMOS el que controla el cierre y la apertura de los disyuntores del tren.
- En modo "CM" y degradado es el conductor el responsable de ordenar el cierre de los disyuntores mediante el conmutador "D" en la posición "DISY.ACTIVOS".

- Una vez cerrados los disyuntores se realiza de forma automática la conexión de los convertidores de tracción.
- Verificar la correcta posición de los siguientes conmutadores del pupitre y panel superior.
- Verificar lo indicado en el terminal de cabina del sistema COSMOS (IHM), de acuerdo a lo siguiente:

- Comprobar la pantalla INCIDENCIAS del terminal.

• Comprobar que el sistema COSMOS se ha configurado correctamente, accediendo a la pantalla CONDUCCIÓN y comprobando que el sinóptico del tren es el correcto. En el caso de que la configuración sea incorrecta, apagar y volver a encender el tren de manera que el sistema COSMOS se vuelva a configurar.

- Verificar la señalización en la caja de señalización BS.
- Verificar la presión en los manómetros localizados en el interior de la cabina de conducción:
 - Manómetro tubería de equilibrio entre 8,5 y 10 bar.
 - Manómetro cilindro de frenos (La presión dependerá de los grados de frenado).

Nota: Inicialmente (al arrancar el tren), arrancan los 2 compresores hasta llegar a una presión de 10 bares. Después (funcionamiento normal).

- Verificar el voltaje del voltímetro de batería 72 Vcd.
- Verificar la operación de las puertas mediante el funcionamiento de las mismas.
- Posteriormente mediante el mando de conducción (conmutador "C") se podrá preparar el tren para proceder a su tracción.

15.5. MODOS DE CONDUCCIÓN

- Modo Pilotaje Automático "PA".
- Modo Conducción Manual Controlada "CMC".
- Modo CMR35.
- Modo CMR15.
- Modo CMRAT.
- Modo Conducción Limitada "CLT-2".
- Modo Degradado.

15.6. OPERACIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN

15.6.1. ESPEJOS RETROVISORES

- Accionamiento automático
- Cuando el tren se encuentre detenido y se haya abierto alguna de las puertas exteriores se abrirá el espejo del lado correspondiente. Una vez que las puertas se hayan cerrado los espejos se cerrarán automáticamente.
- Accionamiento manual
- Este modo estará disponible en todo momento siempre y cuando la velocidad del tren sea menor de 6 Km/h. El conductor podrá abrir el espejo del lado que desee accionando un conmutador en pupitre RETROVISORES (R0S08). Este conmutador es un conmutador con tres posiciones (abrir derecha, cerrar y abrir izquierda), la posición de abrir es inestable y por lo tanto para mantener abiertos los espejos deberá estar accionando continuamente el mando, de esta forma evitamos que un olvido pueda provocar que el tren entre en una estación con los espejos abiertos.

15.6.2. LUCES DE IDENTIFICACIÓN

- Conmutador "KFR" LUCES DE IDENTIFICACIÓN. Consta de tres posiciones:
 - Apagado.
 - Parpadeante: Se encienden las luces de identificación en ambas cabinas extremas del tren de forma intermitente.
- **Nota:** También se encienden las luces de identificación en ambas cabinas extremas del tren de forma intermitente si se está conduciendo el tren en modo "CM" o si se está conduciendo el tren en modo degradado.
- Luz fija: Se encienden las luces de identificación en ambas cabinas extremas del tren, de forma continua.

15.7. OPERACIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN II

15.7.1. FAROS DE HALÓGENOS

Conmutador CONTROL LUCES "SMF". Consta de tres posiciones:

- "ALTAS": Enciende las luces largas izquierda y derecha del tren en la cabina con marcha adelante.
- "BAJAS": Enciende las luces de cruce izquierda y derecha del tren en la cabina con marcha adelante.
- "APAGADO".

15.7.2. LUCES DE ESTACIONAMIENTO

Luces de estacionamiento: Si el tren está sin mandos de conducción o no hay selección de sentido de marcha se encienden las luces en ambas cabinas, permaneciendo incluso

cuando el tren está apagado. Una vez seleccionado un sentido de marcha, se apagan en la cabina donde se va marcha adelante y se quedan encendidas en la cabina trasera. Luces blancas de posición: Se encienden si la cabina donde se encuentran es la cabina con dirección marcha adelante.

15.7.3. FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Conmutador FRENO ESTACIONAMIENTO con 2 posiciones (aplicar y liberar).

15.8. DISPOSITIVO HOMBRE MUERTO

Se gestiona mediante caja negra. Este equipo recibe en una entrada la señal del botón sensitivo del manipulador. Si detecta una ausencia de señal durante un periodo de tiempo de 5 segundos, aplica el freno de emergencia:

- Suena la alarma acústica a los 1,5 segundos desde que se libera el botón.
- Después de 2,5 segundos de haber sonado la alarma, si no se acciona el botón, se aplica el freno de seguridad mediante la apertura de los contactos situados en la caja negra.

15.9. APERTURA DE PUERTAS

Nota: Independientemente del modo de funcionamiento, cuando el conmutador de servicio del tren "T" (50S03) esté en posición "AMBAS" en la cabina habilitada se escucha una alarma indicando esta situación a través del vibrador sonoro "VOG" (50H03).

- Mando con Pilotaje Automático:

Si la velocidad es menor de 6 km/h, el conmutador de servicio del tren "T" se encuentra en posición Auto, el sistema de pilotaje automático da permiso de apertura de puertas y es cabina habilitada, la orden de apertura la puede dar el equipo de pilotaje automático o el conductor mediante los conmutadores de apertura (50S01, 50S02).

- Mando Manual:

Si el tren se encuentra detenido, se selecciona el lado de apertura mediante el conmutador de servicio del tren "T", es cabina activa y se acciona el conmutador de apertura.

La orden de apertura permanece activada mientras haya velocidad cero, el conmutador de servicio del tren "T" esté posición del lado indicado y no haya orden de cierre.

- Apertura Directa:

En caso de fallo de la señal de velocidad cero se puede bypassar esta condición mediante el conmutador de apertura directa IDO.

El accionamiento del conmutador IDO (50S04) es grabado en la caja negra.

15.10. CIERRE DE PUERTAS

- Mando con Pilotaje Automático:
- Generar aviso de cierre.
- Actuar los botones de cierre de puertas izquierdas "FDI", "FDD" o "FDP".
- El timbre monogolpe "TMG" es activado por COSMOS durante 1,5 s cuando se cumplen las condiciones previas de "orden de cierre" y "señal de puertas cerradas".
- El conductor tiene 5 s para actuar sobre el dispositivo de hombre muerto.
- Proceso de Cierre Manual, Anuncio + Cierre:
- Accionar los botones de anuncio de salida "VD", "VI" o "VP", y en función de estas entradas se activan los vibradores de anuncio de cierre.
- Ordenar el cierre de las puertas mediante los botones "FDI", "FDD" o "FDP".
- El timbre monogolpe "TMG" es activado por COSMOS durante 1,5 s cuando se cumplen las condiciones previas de "orden de cierre" y "señal de puertas cerradas".
- El conductor tiene 5 s para actuar sobre el dispositivo de hombre muerto, y debe actuar sobre el manipulador antes de 10 segundos para que el tren arranque.

CAPITULO 16

MANIOBRA

SOCORRO-DESCOMPOSTURA

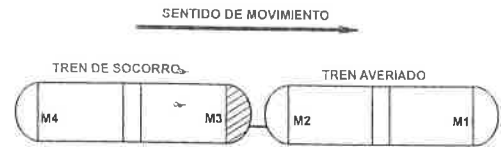
OBJETIVO

El capacitando conocerá y aplicara el procedimiento para realizar las maniobras del Socorro de un tren que no se puede mover por sus propios medios.

16. MANIOBRA DE SOCORRO/DESCOMPOSTURA

Cuando por alguna avería, la conducción de un tren no se puede obtener de ninguna de sus dos cabinas, el PCL ordenará el socorro.

ACOPLAMIENTO



16.1. Tren socorro con cabina de mando en posición intermedia.

NOTA: La cabina que comanda las órdenes es la M3 y en la cabina M1 debe encontrarse el conductor titular y/o agente autorizado.

a) El conductor de un tren que va a proporcionar SOCORRO a otro, al ser informado de la maniobra, debe:

- 1° Evacuar su tren en la estación anterior al lugar del acoplamiento, si el tren averiado se encuentra antes de una estación, el socorro se realizará con pasajeros.
- 2° Detener su tren un metro antes del tren averiado.
- 3° El tren que se va a rescatar (avariado), debe estar detenido, con el freno de estacionamiento aplicado.
- 4° El tren de socorro debe acoplar al tren averiado a una velocidad inferior de 5km/h. la maniobra de acoplamiento mecánico siempre se realizará con mandos en la cabina que proporcionara socorro.
- 5° Ayudar al conductor del tren averiado a colocar el acoplador eléctrico situado en el enganche delantero de ambos trenes.
- 6° Aislar el conducto de equilibrio accionando la llave de CE (W27) de ambas cabinas a acoplar (M2 y M3).
- 7° Anular el freno de servicio de cada uno de los carros del tren averiado accionando las llaves UNF.
- 8° Liberar todos los frenos de estacionamiento del tren averiado accionando los tiradores situados en los bogies que disponen de freno de estacionamiento.
- 9° Colocar los conmutadores de cada cabina como se muestra en la tabla siguiente:

Tabla. Posición conmutadores cabina.

Tren de averiado		Tren de socorro	
Cabina M1		Cabina M3	
C	CM	C	CM
KCL	CL	KCL	CL
SD	DESCOMPOSTURA	SD	SOCORRO
VR	N	VR	ADELANTE
D	N	D	DISYUNTOR
T	AUTOMATICO	T	AUTOMATICO
M.DEGRADADO	DEGRADADO	M.DEGRADADO	DEGRADADO

10° Aplicar y liberar el freno de urgencia (manipulador en FU) en la cabina con mando y verificar se aplica y libera el FU en ambos trenes.

11° Liberar el freno de estacionamiento en la cabina con mando y verificar que se libera en ambos trenes.

12° Comprobar que el frenado de ambos trenes se realizará mediante sus propios equipos de frenado (verificando la presión de los manómetros de cada uno de los trenes).

13° Verificar que es posible desplazar el convoy en sentido contrario (marcha atrás) desde la cabina de conducción del tren que va a dar socorro.

14° Avisar al PCL el fin de la maniobra de acoplamiento.

15° Esperar la indicación de avanzar que será dada por el conductor del tren averiado, (de acuerdo a la posición en que fue hecho el acoplamiento) previa autorización del PCL.

16° Proceder a mover el convoy a una velocidad máxima de 15km/h.

NOTA: En caso de que alguno de los lazos (puertas, frenos...) impidiera traccionar, se accionara el conmutador KAD en directo en ambos trenes.

B) El conductor del tren averiado deberá proceder en estos casos como sigue:

Antes del acoplamiento.

1.- Dirigir al conductor del tren de socorro en la maniobra de acoplamiento.

2.- Verificar que el enganche se realice perfectamente.

Después del acoplamiento.

1.- Disponer de las llaves y conmutadores de su cabina en la posición indicada de acuerdo a la tabla de arriba.

2.- Efectuar una prueba de timbres así como una de intercomunicación.

3.- Informar al PCL el fin de la maniobra de acoplamiento.

4.- Esperar la orden del PCL para hacer avanzar el convoy (de acuerdo a la posición en que fue hecho el acoplamiento).

Durante la marcha del convoy.

- 1.- Evacuar su tren en la primera estación por arribar.
- 2.- Detener o hacer detener el convoy, en caso necesario.
- 3.- Verificar que la velocidad del convoy no rebase los límites establecidos.
- 4.- Estar atento a cualquier orden dada por el PCL, (Velocidades a observar, maniobras por efectuar, etc.).

Una vez que el convoy a llegado a su destino, proceder a normalizar los frenos de estacionamiento, los frenos de servicio (llaves UNF) y el conducto de equilibrio (llaves CE).

Antes de desacoplar, aplicar el freno de estacionamiento en cada uno de los trenes desde su cabina con mando y verificar su aplicación.

Desacoplar eléctrica, neumática y mecánicamente el convoy.

16.2. Tren de Socorro Acoplado en la Parte Delantera del Tren Averiado



NOTA: la cabina que comanda las órdenes es la M1. En la cabina M3 debe encontrarse personal autorizado.

Para el tren de socorro acoplado en la parte trasera del tren averiado es el mismo procedimiento teniendo en cuenta que ahora la cabina con mando es la M3.

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Material Rodante Línea 12 Transportes

Clave: 5-18-03

N.P:36



